

En la onda plana que estamos discutiendo:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E}_0 &= \mathbf{k} \frac{\partial E_{0y}}{\partial x} \\ &= \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial x} E_m e^{-\Gamma x} \\ &= -\mathbf{k} \Gamma E_m e^{-\Gamma x}\end{aligned}\quad (297)$$

Introduciendo este valor del rotor en la ecuación 281, obtenemos:

$$j\omega\mu\mathbf{H}_0 = \mathbf{k} \Gamma E_m e^{-\Gamma x} \quad (298)$$

o

$$H_z = \frac{\Gamma}{j\omega\mu} E_y \quad (299)$$

de donde resulta la impedancia intrínseca:

$$\eta = \frac{E_y}{H_z} = \frac{j\omega\mu}{\Gamma} \quad (300)$$

Usando la ecuación (284) para expresar Γ se tiene:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon \left(1 + \frac{\gamma}{j\omega\epsilon}\right)}} \quad (301)$$

Esta expresión para la impedancia intrínseca se reduce claramente a $\sqrt{\mu/\epsilon}$, como en un dieléctrico perfecto (véase la ecuación 272), si la conductividad es cero; pero cuando el medio es conductor, resulta una cantidad compleja y, puesto que $E_y = \eta H_z$, aquélla describe la diferencia de fase y de módulo entre los campos eléctrico y magnético de una onda que se propaga en un medio conductor. Como η es una cantidad compleja en el primer cuadrante, el campo eléctrico tiene una fase temporal adelantada con respecto al campo magnético.

Pérdidas en el dieléctrico. — En materiales que son buenos aisladores, de los usados ordinariamente como dieléctricos, es despreciable la pérdida debida a la conductividad. Sin embargo, hay otra pérdida de gran importancia, conocida como **histéresis dieléctrica**,

En un campo eléctrico alternado, la energía pasa al campo y desaparece una vez cada medio ciclo. Si hay alguna sustancia material presente en el campo eléctrico, la recuperación de la energía no es completa. Se pierde una fracción de energía, posiblemente debido a fricciones moleculares. Esta pérdida se repite cada ciclo y, por lo tanto, la pérdida de potencia es proporcional (aproximadamente) a la frecuencia.

Como la pérdida debida a la histéresis dieléctrica es casi proporcional a la frecuencia, es conveniente expresar la pérdida en una sustancia dada en función de un *factor de potencia*. Es el factor de potencia de un condensador — perfecto en cuanto a todas las otras condiciones — en el cual se usa como dieléctrico la sustancia dada.

El factor de potencia es independiente de la forma y dimensiones de la sustancia dieléctrica, pero aumenta con la temperatura y humedad. Es independiente de la frecuencia, pero como cambia apreciablemente si se cambia el orden de magnitud de la frecuencia, es conveniente determinar el factor de potencia para la frecuencia con que se trabaja. Los factores de potencia de los dieléctricos varían desde un orden de 0,0005 para la mica, cuarzo y polistireno, a 0,005 para el vidrio y esteatita, y hasta 0,05 para los productos fenólicos*.

Es costumbre representar la pérdida del dieléctrico determinando la conductividad equivalente que causaría la misma pérdida a la frecuencia dada, y usar este valor en las ecuaciones de la sección precedente.

La conductividad equivalente se encuentra considerando un metro cuadrado de un condensador en el cual el material dieléctrico tiene un metro de espesor: si la pérdida es conductiva, el factor de potencia es $\gamma/\omega\epsilon$ (en esta expresión se desprecia la diferencia entre el seno y la tangente del pequeño ángulo del factor de potencia.) La conductividad equivalente de un dieléctrico que representa las pérdidas de histéresis de un factor de potencia conocido es, por lo tanto, $\omega\epsilon \times$ (factor de potencia).

Conociendo el factor de potencia de un medio, el amortiguamiento de la intensidad del campo de una onda que se propaga puede ser fácilmente expresado en función de él. Usando el primer

* Los valores se dan en los manuales de radio. Véase, por ejemplo, *Radio Engineers Handbook*, F. E. Terman, McGraw-Hill Book Co., 1943, página 111; *Microwave Transmission Design Data*, Sperry Gyroscope Co., 1944.

término de una expansión binomial de Γ , una buena aproximación es la siguiente:

$$a = \frac{1}{2} \omega \sqrt{\mu\epsilon} \times (\text{factor de potencia})$$

Expresando la potencia en decibels (multiplicando a por 8,686) se obtiene que la pérdida es igual a $9,1f\sqrt{\kappa} \times (\text{factor de potencia}) \times 10^{-8}$ decibels por metro, siendo f la frecuencia en ciclos por segundo y κ la constante dieléctrica relativa del medio*, con $\mu = \mu_0$.

Potencia y vector de Poynting.— Un aspecto muy importante de la propagación ondulatoria es el flujo de potencia en el espacio. Es evidente que una onda que se propaga transporta energía; por ejemplo, lleva energía del transmisor al receptor.

Cuando una onda pasa a través de una superficie imaginada en el espacio, su energía atraviesa tal superficie y en cada instante habrá un flujo de potencia a través de cada unidad de área. Esta magnitud, expresada en watts por metro cuadrado, se indicará por el símbolo $\mathbf{P}$. El producto $\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}$ es la potencia que atraviesa, en un instante dado, un área $\mathbf{a}$. $\mathbf{P}$ es una magnitud vectorial, llamada el vector de Poynting, matemático del siglo diecinueve. Cuando se dibujan las líneas de flujo del campo vectorial de $\mathbf{P}$, éstas muestran el flujo de la energía electromagnética. El campo del vector de Poynting es marcadamente útil en electrodinámica, y la formulación matemática del vector de Poynting es mucho más simple de lo que podría esperarse.

Consideremos una región del espacio, encerrada dentro de una superficie ideal. El flujo de energía electromagnética por unidad de tiempo hacia afuera de dicha región se encuentran integrando $\mathbf{P}$ sobre la superficie exterior. Así, tenemos:

$$\text{Flujo saliente de potencia} = \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} \quad (302)$$

Pero si la energía sale de esa región, debe haber una correspondiente pérdida de la energía contenida en la misma. La energía

* Aunque esta fórmula fué deducida para una forma específica de la onda, es bastante general. Da el amortiguamiento debido a histéresis dieléctrica en una línea de transmisión coaxial con aislación sólida; o, por supuesto, para cualquier línea con una onda TEM. Si se la divide por el factor de guía G de la Tabla VIII, página 256, da el amortiguamiento debido a pérdidas dieléctricas en una guía de ondas llena con dieléctrico.

electromagnética es la suma de las energías eléctrica y magnética dadas por* las integrales de volumen siguientes:

$$\text{Energía eléctrica} = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\mathcal{V} \quad (157)$$

$$\text{Energía magnética} = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d\mathcal{V} \quad (221)$$

$$\text{Energía total} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) d\mathcal{V} \quad (303)$$

La variación por unidad de tiempo de la energía se encuentra por diferenciación:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Derivada de la ener-} \\ \text{gía respecto al tiempo} \end{array} \right\} = -\frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{2} \int (\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) d\mathcal{V} \quad (304)$$

Suponiendo que la energía eléctrica no se transforma en calor por el flujo de corrientes dentro del volumen, una hipótesis que es correcta si hay conductividad cero dentro de la región (como, por ejemplo, en el vacío o en cualquier aislador perfecto) sólo puede haber una disminución de la energía que reside en el campo si hay un flujo de potencia igual hacia afuera. Igualando 302 y 304:

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} &= -\frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{2} \int (\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) d\mathcal{V} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{\partial}{\partial t} (\mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} + \epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) d\mathcal{V} \end{aligned} \quad (305)$$

Cuando se hace la diferenciación indicada, el miembro de la derecha se transforma en:

$$-\int \left(\mu \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} + \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) d\mathcal{V} = -\int \left(\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) d\mathcal{V} \quad (306)$$

* En este capítulo usamos el símbolo " $\mathcal{V}$ " para significar el volumen, para evitar confusión con el uso de v para la velocidad.

Ahora usamos las ecuaciones de Maxwell para sustituir las derivadas temporales, obteniendo:

$$+ \int [\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})] d\tau \quad (307)$$

Se puede demostrar, como un teorema puramente matemático que se aplica a cualquier campo vectorial, la siguiente igualdad:

$$\nabla \cdot (\mathbf{M} \times \mathbf{N}) = \mathbf{N} \cdot (\nabla \times \mathbf{M}) - \mathbf{M} \cdot (\nabla \times \mathbf{N}) \quad (308)$$

El miembro de la derecha de esta ecuación corresponde exactamente a la expresión entre corchetes de la ecuación (307), y la sustitución en la (307) da:

$$\int \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) d\tau \quad (309)$$

Aquí la divergencia se integra en un volumen, y por el teorema de Gauss podemos transformar la integral de volumen en una superficial. Haciendo esto y sustituyendo el resultado en el miembro de la derecha de la ecuación (305), se obtiene:

$$\oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} = \oint (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{a} \quad (310)$$

Ambos miembros de la ecuación (310) son integrales superficiales y ambas se integran sobre la misma superficie que encierra la región considerada del espacio, que es arbitraria. La ecuación (310) se satisface claramente si el vector de Poynting es igual a:

$$\mathbf{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (311)$$

obteniéndose así el flujo de potencia* en el movimiento de una onda.

* La ecuación (310) se satisface igualmente si se le agrega a la (311) una función cuya integral extendida a la superficie es nula; esto es, una función con divergencia nula. Por lo tanto, aunque la integral de $\mathbf{P}$ extendida a una superficie puede ser interpretada como el flujo de potencia, esta idea puede llevar a interpretaciones absurdas (por ejemplo, si en una región existe un campo electrostático y uno magnetostático). Pero la integral de $\mathbf{P}$ extendida a una superficie cerrada da siempre el flujo de potencia hacia afuera del recinto limitado por la misma.

Esta deducción del vector de Poynting considera una región sin conductividad, eliminando de esta manera las pérdidas de energía debidas a la resistencia. Esto se hace sólo por simplicidad, y si se tiene en cuenta la conductividad, el resultado es exactamente el mismo. La ecuación (311) expresa el flujo de energía electromagnética en una región conductora o no conductora.

Como ejemplo simple de un campo vectorial de Poynting con-

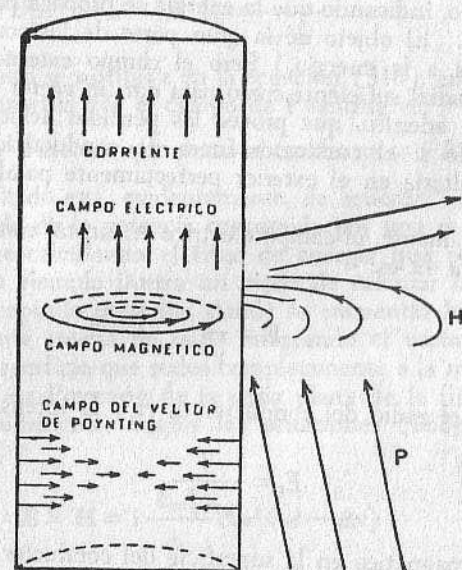


FIG 49

sideremos un conductor largo cilíndrico recorrido por la corriente. En la figura 49, una corriente estacionaria circula hacia arriba en el conductor cilíndrico, cuya sección se representa. El campo eléctrico dentro del conductor corresponde en uniformidad y hacia arriba. El campo eléctrico fuera del conductor es mucho más intenso, teniendo una componente tangencial igual al campo dentro del conductor y una componente radial que termina en algún otro punto del circuito. El campo magnético dentro del conductor es circular y su intensidad es proporcional al radio. El vector de Poynting dentro del conductor, siendo igual a $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$, está dirigido

radialmente hacia el interior del conductor, disminuyendo su intensidad a medida que nos acercamos al centro del conductor.

La disminución del vector de Poynting indica consumo de energía. Ésta atraviesa la superficie del conductor dirigida hacia el centro, y suple la pérdida debida a la resistencia del conductor, y a medida que nos acercamos al centro el flujo hacia el interior decrece a cero. La energía se obtiene de la energía electromagnética del campo. El vector de Poynting fuera del conductor es paralelo al mismo, indicando que la energía se propaga paralelamente a la corriente. (El objeto de la gran parte de los conductores es servir de guía a la energía.) Pero el campo externo tiene una componente radial suficiente como para dar un vector de Poynting, dirigido hacia adentro, que provee las pérdidas debidas a las resistencias. Sólo si el conductor fuera de conductividad perfecta el vector resultaría en el exterior perfectamente paralelo a la corriente.

Cuantitativamente, el campo eléctrico en un tal conductor como el de la figura 49 es:

$$E = \frac{l}{\gamma} \quad (312)$$

de donde, si el radio del conductor es r , y la intensidad total I :

$$E_z = \frac{I}{\pi r^2 \gamma} \quad (313)$$

El campo magnético en la superficie del conductor es, según la ecuación (207), el siguiente:

$$H_\theta = \frac{I}{2\pi r} \quad (314)$$

Por lo tanto, la intensidad del vector de Poynting justo dentro de la superficie del conductor es:

$$P_r = -\frac{I^2}{2\pi^2 \gamma r^3} \quad (315)$$

donde el signo negativo indica que $\mathbf{P}$ está dirigido radialmente hacia adentro. La potencia total que entra en una longitud l del

conductor se encuentra multiplicando P_r por la superficie del cilindro; es decir, $2\pi r l$. Obtenemos:

$$\text{Potencia que entra al conductor} = \frac{I^2 l}{\pi r^2 \gamma} \quad (316)$$

Pero la resistencia R del conductor es (según la ecuación [160]):

$$R = \frac{l}{\pi r^2 \gamma} \quad (317)$$

Cuando esto se sustituye en la ecuación (316), encontramos que la energía provista por el campo de Poynting es:

$$\text{Potencia que entra al conductor} = I^2 R \quad (318)$$

Este resultado está, evidentemente, de acuerdo con la expresión bien conocida de la potencia consumida por una resistencia. Aquí se la deduce calculando el flujo de energía que penetra al conductor. Este ejemplo ilustra un modo de calcular la potencia. Se usa en un capítulo posterior, donde se encuentra la potencia irradiada por una antena de radio integrando el vector de Poynting sobre una superficie que rodea completamente a la misma.

El vector de Poynting de la onda plana de la figura 48 se determina rápidamente. Según las ecuaciones (262) y (271), se tiene: *

$$\mathbf{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \mathbf{i} \frac{E_m^2}{\eta} \cos^2(\omega t - \beta x) \quad (319)$$

* Este es uno de los casos mencionados anteriormente, donde la forma exponencial puede llevar a confusiones, a menos que se tenga cuidado. No se puede obtener, de la ecuación (276), lo siguiente:

$$\mathbf{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = (\mathbf{E}_0 e^{j\omega t}) \times (\mathbf{H}_0 e^{j\omega t}) = (\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0) e^{j2\omega t}$$

Sin embargo, es correcto escribir:

$$\mathbf{P} = \text{Parte real de } (\mathbf{E}_0 e^{j\omega t}) \times \text{Parte real de } (\mathbf{H}_0 e^{j\omega t})$$

que no es la misma cosa. Como se ha dicho antes, estas ambigüedades pueden ser siempre eliminadas mediante la frase "parte real de" (o su abreviatura usual "R"). Por lo tanto:

$$(R e^{jx})(R e^{jy}) \neq R(e^{jx}e^{jy})$$

Pero nótese que

$$(R e^{jx}) + (R e^{jy}) = R(e^{jx} + e^{jy})$$

En todos los puntos el vector de Poynting tiene la dirección positiva del eje de las x . Este resultado está de acuerdo, evidentemente, con la dirección del flujo de energía. Es máxima donde lo son $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, sean positivos o negativos, y es cero donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son cero.

Nótese especialmente que el sentido del vector de Poynting y, por lo tanto, la dirección de propagación de la onda, es boreal al ángulo de $\mathbf{E}$ a $\mathbf{H}$. Si los dedos índice y mayor se dirigen en la dirección de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, el pulgar señala la dirección en que se propaga la onda plana.

Esta relación muy importante se recuerda fácilmente si " $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ " se tiene presente en la memoria. Evidentemente, una inversión del orden de estos vectores sería incorrecta, pero se puede ayudar a la memoria recordando que $\mathbf{E}$ precede a $\mathbf{H}$, como en el alfabeto.

PROBLEMAS

1. Si en la ecuación (261), $\beta = 1$, ¿cuáles son la longitud de onda y la frecuencia?
2. La dirección de propagación de una onda plana es normal al eje Z e intermedia entre el eje de las X y el de las Y (a 45° de cada uno de ellos). La onda está polarizada con el vector eléctrico paralelo al plano $X-Y$. Escribanse las ecuaciones necesarias para definirla (análoga a las ecuaciones [256] y [257]) e introdúzcanse en la ecuación de onda. Encuéntrense las soluciones correspondientes a las componentes de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, como en la ecuación (259).
3. Pruébese que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ tienen direcciones perpendiculares, de forma idéntica y de módulos proporcionales cuando la onda es una función cualquiera $E_y = f(x - vt)$ y no solamente para la onda sinusoidal de la ecuación (261).
4. Pruébese que la ecuación (308) es correcta. Explíquese por qué la relación $\nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{C})$ no es análoga a $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{C})$.
5. ¿Cuál es la impedancia intrínseca de a) vidrio blando, b) polistireno, c) esteatita? (Cálculase usando los datos de un libro de consulta, citando la fuente. Úsense valores aplicables a frecuencias del orden de 10^9 a temperatura normal.)
6. Considérese la ecuación de la teoría de los circuitos comunes de corriente alterna $V = ZI$, siendo Z complejo. Muéstrese que es consistente con $v = V_m e^{j\omega t}$ e $i = (I_m e^{-j\phi}) e^{j\omega t}$. ¿Cuál es la impedancia si $v = V_m \cos \omega t$ e $i = I_m \cos (\omega t - \phi)$?
7. Una onda está definida por $E_x = E_y = 0$, $E_z = 55 e^{j(6283t - \beta x)}$. Escribanse las expresiones para $\mathbf{E}$, $\mathbf{E}_0$, $\mathbf{E}_y$ y $\mathbf{E}_m$.
8. Cálculase Γ , α y β a una frecuencia de un megaciclo para tierra húmeda (ver valores en la Tabla V, página 224).

9. Cálculase Γ , α y β a una frecuencia de un megaciclo para el cobre, tomando la conductividad de un libro de consulta (cítese la fuente de información), despreciando la constante dieléctrica.
10. Cálculase Γ , α y β a una frecuencia de un megaciclo para goma endurecida. La constante dieléctrica relativa es 2,8. El factor de potencia es 0,007 a 1 megaciclo.
11. Compárense las longitudes de onda de una onda de un megaciclo en aire, tierra húmeda (problema 8), cobre (problema 9) y en goma endurecida (problema 10). ¿Cuál es la longitud de onda en goma endurecida si se desprecian las pérdidas?
12. Muéstrese que, como se enunció, una buena aproximación para el amortiguamiento de una onda plana en un material dieléctrico es $9,1 f \sqrt{\kappa} \times (\text{factor de potencia}) \times 10^{-8}$ decibels por metro.
13. Muéstrese que una buena aproximación para el amortiguamiento en un medio semiconductor es $\alpha = \frac{1}{2} \gamma \eta$. ¿Cómo se restringirá el uso de esta aproximación para evitar errores de α en más de 5 por ciento?
14. Si P es la potencia en vatios por metro cuadrado de superficie paralela al plano de la onda en el aire, y si E se mide en voltios por metro, encuéntrense n en $P = nE^2$. Compárense los resultados obtenidos con los de cualquier libro de consulta de radio.
15. Muéstrese que en las ondas de las ecuaciones (261) y (269), la mitad de la energía es eléctrica y la mitad magnética. En un medio en el cual $\kappa = 4$ y $\mu = \mu_0$, ¿qué fracción de la energía total está en el campo eléctrico?
16. Un alambre se dobla en forma de espiral y se aplica a sus extremos una diferencia de potencial constante. Hágase un esquema del campo del vector de Poynting en el espacio que rodea a la espiral.
17. Considérese la posible recepción de señales de radio por un submarino sumergido. Cálculase a qué distancia deberá propagarse la onda en el agua para que la intensidad del campo de la onda de radio se reduzca a $1/10$ de su valor inicial. Úsese $\kappa = 81$ y la resistividad $1/\gamma = 0,20$ ohmios metros. (Véase Tabla V, pág. 224.) Cálculase para frecuencias de señales de 30 kilociclos por segundo y 30 megaciclos por segundo.

CAPÍTULO X

REFLEXIÓN

Superficies de contorno. — Las ondas se propagan en el vacío o en materiales homogéneos en forma simple, pero en los problemas prácticos siempre se debe tener en cuenta las complicaciones debidas a las superficies de contorno. Las superficies de contorno están entre regiones de distinta constante dieléctrica (como entre el vidrio y el aire) o entre regiones de distinta conductividad (como entre aire y cobre). Hay también superficies de contorno entre regiones de distinta permeabilidad que son interesantes en general pero que tienen poca importancia con respecto a las ondas.

Un campo eléctrico se refleja, por ejemplo, en una superficie de cobre, y la reflexión es un problema de contorno. Una onda

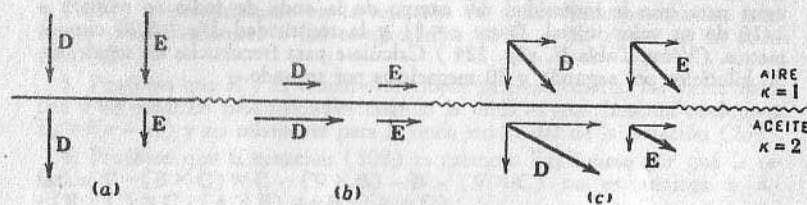


FIG. 50

que incide sobre un cuerpo de sustancia dieléctrica es, en parte, reflejada y en parte transmitida. La porción transmitida se refracta. La refracción es también un problema de contorno. La recepción de la energía por una antena receptora está determinada por condiciones de contorno en la superficie de la antena. Una guía de ondas hace uso obvio de las superficies de contorno, y la determinación de los campos debidos a una línea de transmisión es igualmente, aunque menos evidente, un problema de contorno.

REFLEXIÓN

171

Cualquier conductor, por ejemplo, es eléctricamente importante porque ofrece una superficie límite para un campo electromagnético, pero esta es una interpretación extrema cuando se aplica, por ejemplo, a un cordón para lámparas.

Cuando un campo eléctrico pasa de una sustancia a otra de distinta constante eléctrica, como de aire a aceite, se deben satisfacer ciertas condiciones en el contorno. Si el campo es normal a la superficie, como en la figura 50a, no puede haber cambio en la intensidad de $\mathbf{D}$ en la superficie, pues el Experimento IV mostró que la divergencia de $\mathbf{D}$ es nula, excepto donde hay cargas y se supone que no hay cargas en la superficie en discusión. $\mathbf{D}$ debe ser el mismo dentro del aceite que encima de la superficie. Correspondientemente, $\mathbf{E}$ es menor en el aceite; si la constante dieléctrica relativa del aceite es 2 ($\kappa = 2$), $\mathbf{E}$ es la mitad en el aceite que en el aire.

Si un campo eléctrico es tangencial a la superficie de separación de dos dieléctricos, como en la figura 50b, es $\mathbf{E}$ quien debe ser continuo en la superficie, pues una discontinuidad del campo tangencial correspondería a un rotor de $\mathbf{E}$ en ese punto, y el Experimento II mostró que el rotor de $\mathbf{E}$ es nulo en todos los puntos. Como la componente tangencial de $\mathbf{E}$ debe ser continua, $\mathbf{D}$ no puede serlo. La relación de los $\mathbf{D}$ a ambos lados de la superficie es la de las constantes dieléctricas. En este caso en el aceite es el doble que en el aire.

El Experimento II, del cual se saca esta conclusión, se limita al caso electrostático, pues en general el rotor de $\mathbf{E}$ no es cero sino igual a $-\partial\mathbf{B}/\partial t$. Debemos considerar si es que esto cambia la condición de continuidad de $\mathbf{E}$ en la superficie de discontinuidad de los dieléctricos. Debemos observar primero que una discontinuidad de $\mathbf{E}$ en el contorno no sólo produciría un rotor en ese punto sino que el rotor sería infinito. Una discontinuidad corresponde a una derivada infinita de la función. Puesto que no puede haber un valor infinito de $\partial\mathbf{B}/\partial t$, se deduce que, en estado dinámico como en estado estático, no puede haber discontinuidad en la componente tangencial de $\mathbf{E}$.

Finalmente, si el campo eléctrico incide con un ángulo distinto de cero y de 90° en la superficie de separación, se considera cada componente, la normal y la tangencial. La figura 50c muestra un campo que incide oblicuamente a la superficie, con cada componente comportándose de acuerdo con las reglas discutidas arriba. El resultado es que $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$ son paralelos en el aire y en el aceite,

pero el ángulo de ambos cambia cuando atraviesan la superficie. La relación de D a E en el aceite es doble que en el aire, correspondiendo al hecho que $\kappa = 2$.

En una superficie de separación entre sustancias de distinta permeabilidad, el campo magnético se comporta en una forma similar: la componente normal de B es continua al atravesar una superficie de discontinuidad de μ para evitar la divergencia y la componente transversal H es continua para que no haya rotor infinito.

Conductores como contorno. — En la superficie de un conductor hay dos efectos importantes. Se supone que un conductor tiene carga eléctrica en su superficie, pues la carga puede circular libremente hacia la superficie desde cualquier punto interior del conductor. Las cargas superficiales dan una condición de contorno para el campo eléctrico, y la corriente da una condición de contorno para el campo magnético.

Consideremos primero la carga superficial. Supongamos que existe una componente normal del campo en la superficie del conductor. O bien el campo termina en la superficie del mismo, cumpliendo la ecuación (122), $\sigma = D_n$, o bien penetra en el conductor. Sin embargo, si existe campo dentro del conductor, debe haber la correspondiente corriente, de modo que se cumpla la ecuación (165), $i = \gamma E$, y esta intensidad lleva rápidamente cargas a la superficie. Tales cargas, situadas en la superficie, son límites del campo eléctrico, eliminan la penetración del campo en el conductor, y, por lo tanto, detienen el flujo de corriente. Se deduce, como se mencionó en el Capítulo IV, que no puede haber campo estático dentro del conductor. Cuanto mayor es la conductividad, tanto más rápidamente será eliminado el campo interior. En un campo dinámico rápidamente variable puede haber algún campo eléctrico en el interior de un conductor pobre, pero muy pequeño en un buen conductor. En el caso límite de un conductor perfecto (conductividad infinita) no puede haber campo eléctrico.

El principio básico de proteger un circuito o parte del mismo de la influencia de un campo eléctrico encerrándolo dentro de una envoltura metálica, resulta evidente de lo dicho arriba. La posibilidad de protegerlo de la influencia de un campo magnético será discutida en lo que sigue.

Un campo magnético variable induce corriente en un conductor. Consideremos primero un campo magnético fuera de un conductor y tangencial a la superficie, como se indica en la figura 51. Se

supone que el campo magnético aumenta con el tiempo, de modo que $\partial B / \partial t$ es positiva. La sustancia del conductor que se muestra en la figura tiene una conductividad γ , por tanto es buena conductora. Como no se trata de un conductor perfecto, debe existir un campo magnético en el interior del mismo que no es nulo. Este campo magnético dentro del material crece con el tiempo y , por lo tanto, habrá un campo eléctrico inducido (ecuación 193) que, según la ecuación (165), hará circular una corriente en el sentido indicado por las líneas punteadas. Sin embargo, a causa del flujo de la corriente, el campo magnético tendrá un rotor diferente de cero (ecuación 240) en la dirección de la corriente*, y esto significa que B disminuye a profundidades crecientes dentro del conductor. Así, en un conductor que es buen conductor, pero no perfecto, un campo magnético creciente puede penetrar en alguna profundidad e inducirá un voltaje, que hará circular corriente. La corriente se distribuirá de tal manera a debilitar el campo magnético e impedir que el mismo penetre profundamente en el conductor.

Si se anula la derivada del campo magnético tangencial, haciéndose éste estático, no inducirá más campo eléctrico en el conductor. La corriente cesará rápidamente y sin densidad de corriente el campo magnético será irrotacional. El campo magnetostático será entonces igual en el conductor que en una sustancia no conductora de la misma permeabilidad. Pero se necesita tiempo para que se establezca el campo magnético en un medio conductor. Si el campo magnético externo es alternado, no hay nunca tiempo para que el campo esté completamente establecido, y cuanto mayor sea la frecuencia, el campo magnético en el interior del conductor será menor. También, cuanto mayor sea la frecuencia, la mayor parte de la corriente se concentrará en la superficie. Este es el efecto pelicular ("skin effect").

Cuanto mayor es la conductividad del material de la figura 51, mayor es la densidad de corriente que resulta de un campo eléctrico inducido dado. Una sustancia de gran conductividad tendrá gran densidad de corriente cerca de la superficie, pero habrá menos penetración del campo magnético y de la corriente dentro del material. El efecto pelicular será más señalado. Si se considera el

* Por la ecuación 240 $\nabla \times H = i + \partial D / \partial t = \gamma E + \epsilon \partial E / \partial t$. Como γ es grande para la mayoría de los metales (del orden de magnitud de 10^7 mhos por metro) y ϵ bajo (del orden de 10^{-11}), el término $\partial D / \partial t$ en la ecuación 240 es despreciable en los conductores, aun a frecuencias muy altas, y aproximadamente resulta: $\nabla \times H = i$.

caso extremo de una sustancia perfectamente conductora ($\gamma = \infty$), habrá una densidad de corriente infinita justo en la superficie y no habrá ninguna penetración.

Se puede imaginar la corriente como la superficie de contorno del campo magnético. La corriente hace que el campo magnético tenga rotor no nulo y, por lo tanto, que sea cero o casi cero en la superficie del conductor y cerca de él.

Cuando la corriente constituye una condición de contorno para el campo magnético, la cantidad total de corriente en el conductor

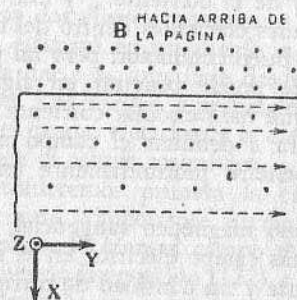


Fig. 51

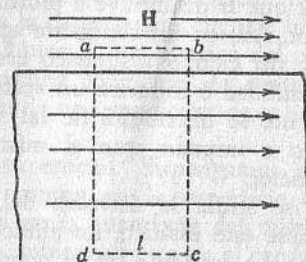


Fig. 52

no depende de la conductividad del material sino que está determinada por la intensidad del campo magnético externo. La distribución de la densidad de corriente depende de la conductividad y de la frecuencia, pero la intensidad total de corriente es sólo proporcional a la intensidad del campo externo. Para ver esto, consideremos la figura 52, que muestra la sección transversal del mismo trozo de material presentado en la figura 51, en un plano paralelo al campo.

El rectángulo $abcd$ es un camino de integración para calcular el miembro de la izquierda de la ecuación 199:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I \quad (199)$$

(Esta era originariamente una ecuación magnetostática, pero como hemos considerado que la corriente de desplazamiento $\partial \mathbf{D} / \partial t$ es despreciable dentro de un buen conductor, esta ecuación puede

considerarse deducida de la (240). Si la longitud del lado ab es l , la integración a lo largo de ab da Hl , como contribución a la integral curvilínea. La integración a lo largo de bc y da no agrega nada, pues esos lados son normales al campo. El lado cd se elige lo suficientemente profundo dentro del material, de modo que $\mathbf{H}$ sea despreciable, y, por lo tanto, este lado tampoco contribuye a la integral. De aquí I , que es la corriente total en el rectángulo $abcd$ que en la figura 52 entra a la página, es igual a Hl , es decir:

$$\frac{I}{l} = H \quad (320)$$

La idea de corrientes superficiales es útil en problemas que se refieren a buenos conductores, tales como metales, en un campo de alta frecuencia. La intensidad total en el metal estará concentrada casi completamente en la región inmediata a la superficie, y su valor se calcula fácilmente con la ecuación (320)*. En ciertos problemas es suficiente suponer que el metal es un conductor perfecto y que la intensidad total circula en una capa infinitamente delgada justo en la superficie límite. Se sabe que esto no es cierto y que de ahí resulta una densidad infinita en la superficie, pero la hipótesis representa una conveniencia muy grande y una aproximación aceptable en algunos problemas, tal como la reflexión de ondas en una superficie metálica.

En la explicación que hemos dado hemos hablado de un campo magnético externo *tangencial* y de su relación con lo que pasa dentro del metal. La razón de este énfasis en relación con el campo tangencial es que en un conductor perfecto (de alta frecuencia) el campo tangencial es el único que puede existir con cierta importancia. A primera vista parecería que tendría que haber también una componente *normal* del campo magnético, pero se debe recordar que si hubiera una componente normal de $\mathbf{B}$ justo fuera de la superficie, la misma componente normal tendría que aparecer en el metal dentro de la superficie, porque no puede haber divergencia de $\mathbf{B}$. Sin embargo, no puede haber un campo varia-

* Si la superficie del conductor no fuera una superficie plana, como la que ilustra la figura 52, la ecuación (320) sigue lo mismo siendo válida. El camino de integración de la ecuación (199) se elige de tal manera que ab es paralelo y pegado a la superficie, bc y da son siempre normales a $\mathbf{H}$, y cd se elige lo suficientemente alejado de la superficie, de modo que el campo magnético sea despreciable en él.

ble dentro de un conductor perfecto a causa del proceso que se describió más arriba. El campo magnético variable produciría un campo eléctrico que daría lugar a una corriente que, a su vez, crearía un campo magnético opuesto al anterior, y en un material de conductividad perfecta la corriente circula en la forma necesaria para impedir la penetración del campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético dentro del conductor es cero, y el campo magnético normal a la superficie debe también ser cero. Desde el punto de vista del campo magnético externo, las líneas de flujo que se aproximan a un conductor perfecto no penetran al mismo, sino que se curvan de tal manera que pasan tangencialmente a la superficie. Con campos de alta frecuencia y conductores metálicos comunes, aunque la conductividad de los mismos no es la perfecta, lo dicho constituye una buena aproximación.

Efecto pelicular ("Skin effect"). — La limitación de la corriente y del campo magnético a una capa superficial se llama usualmente efecto pelicular. Aparece de distintas maneras en problemas como la resistencia efectiva de los conductores de una línea de transmisión, amortiguamiento en guías de ondas, blindaje de una parte de un circuito de radio contra los campos producidos en otra, y la penetración del flujo en el rotor de un motor de inducción. Estos problemas son esencialmente similares y sus soluciones requieren un uso apropiado de la ecuación de las ondas aplicada a la propagación dentro del material conductor.

La expresión (288) es una solución de la ecuación de las ondas para un campo eléctrico en un medio conductor:

$$E_{0y} = E_m e^{\pm \Gamma x} \quad (288)$$

Puesto que la densidad de corriente en un conductor es proporcional al campo eléctrico, se puede escribir una ecuación similar para la distribución de corriente:

$$i_{0y} = i_m e^{\pm \Gamma x} \quad (288a)$$

En esta ecuación $\Gamma^2 = j\omega\mu(\gamma + j\omega\epsilon)$. Sin embargo, como se mencionó en la nota al pie de la página 173, cuando consideramos campos en metales comunes, en los cuales la conductividad es mucho mayor que la constante dieléctrica, el término $j\omega\epsilon$ dentro del paréntesis es despreciable comparado con γ , a menos que la frecuencia sea del orden de magnitud de la de la luz visible. Por

lo tanto, para campos de aun las más altas frecuencias de radio en conductores metálicos,

$$\Gamma = \sqrt{j\omega\mu\gamma} = \sqrt{\pi f\mu\gamma}(1+j) = \frac{1+j}{\delta}$$

si δ se define como $1/\sqrt{\pi f\mu\gamma}$.

La ecuación (288a) describe la distribución de corriente que se muestra en la figura 51 si los ejes de coordenadas se orientan de tal manera que la corriente i está en la dirección y , B en la dirección z , y el eje X apuntando hacia abajo. Supongamos que la superficie de separación corresponda a $x=0$.

Se verá que la ecuación permite una elección de signo en el exponente. Sin embargo, en este trozo de material, lo suficientemente grueso como para ser considerado semiinfinito, el signo positivo se descarta, pues representaría una densidad de corriente que crece sin límite a medida que avanza en el metal. (Este término es necesario si el metal es de espesor finito y la corriente penetra por ambos lados del mismo.) Es suficiente, por lo tanto, escribir:

$$i_{0y} = i_m e^{-\Gamma x} = i_m e^{-x/\delta} e^{-j(x/\delta)}$$

Esta ecuación, que da la densidad de corriente a cualquier profundidad x dentro del material, vincula la densidad de corriente a cualquier profundidad con la densidad de corriente en la superficie, donde $x=0$, pero no calcula i_m . Para hacer esto debemos usar la información que da la ecuación (320) de que la intensidad total, obtenida integrando la densidad de corriente desde la superficie hasta una profundidad infinita, es igual al campo magnético tangencial a la superficie. La intensidad que atraviesa una sección del trozo de metal que tiene una unidad de longitud de espesor y que se extiende hasta una profundidad ilimitada (véase la fig. 52) es:

$$\frac{I}{l} = \int_0^\infty i_{0y} dx = \frac{i_m}{\Gamma} = H$$

Esta ecuación tiene muchas aplicaciones. Lleva, por ejemplo, a una expresión para las pérdidas de potencia cuando hay efecto pelicular. Fundamentalmente, la pérdida de potencia por unidad de volumen es $|i|^2/\gamma$. La integración para encontrar el promedio temporal de la pérdida de potencia en un conductor semi-

infinito (por unidad de área) da $\epsilon_m^2 \delta / 4\gamma$. Esta es una expresión particularmente interesante porque se muestra fácilmente que si toda la corriente del conductor semiinfinito circulara con distribución uniforme en una capa superficial de espesor δ , la pérdida sería exactamente igual a la real. Por lo tanto, encontrando la resistencia a la corriente continua de una capa de espesor δ en la superficie del conductor, se obtiene un valor llamado la resistencia efectiva. Éste es el que hace que δ se llame la "profundidad equivalente de penetración" de la corriente o "profundidad pelicular". En la realidad la corriente penetra apreciablemente a una profundidad que es muchas veces mayor que la "profundidad pelicular", decreciendo exponencialmente.

Aunque la deducción de arriba se hace para un trozo de conductor semiinfinito, puede usarse como una buena aproximación con cualquier conductor grande recorrido por una corriente de alta frecuencia. Específicamente, es una buena aproximación si todas las dimensiones del conductor son, en mucho, mayores que la profundidad pelicular. Como ejemplo diremos que la resistencia efectiva de un alambre cilíndrico a una alta radiofrecuencia es aproximadamente la resistencia a la corriente continua de la parte del conductor que está a una distancia δ de la superficie. Como para la resistencia efectiva de un conductor cilíndrico se puede calcular una expresión exacta, encontrando una solución de la ecuación de onda en un cilindro conductor, es interesante comparar los resultados exactos con los aproximados. El resultado aproximado, considerando que la resistencia efectiva sea la resistencia a la corriente continua de una capa superficial, comete un error inferior al diez por ciento si el radio del conductor es unas seis veces δ .

Otro concepto vinculado al efecto pelicular es la "resistividad superficial" de un conductor. El significado es el siguiente: "resistividad superficial" es la resistencia a la corriente continua (medida entre dos aristas opuestas) de un cuadrado de metal de un metro de longitud y uno de ancho, y de espesor igual a δ . Por lo tanto, la "resistividad superficial" es $1/\gamma\delta$, y este valor se usará en las guías de ondas.

Reflexión en un conductor. — Cuando una onda eléctrica se propaga en el vacío hay un equilibrio exacto entre los campos eléctrico y magnético. En efecto, la mitad de la energía de la onda está en el campo eléctrico y la otra mitad en el magnético. Si la onda penetra en un medio diferente, debe haber una nueva

distribución de la energía. Ya sea el nuevo medio un material dieléctrico, un material magnético, un conductor o una región ionizada que contiene cargas, habrá un reajuste de las relaciones de la energía cuando la onda llegue a la superficie de separación. Como no se puede agregar energía a la onda, la única manera de que haya un nuevo equilibrio es que parte de la energía incidente sea reflejada. Esto es lo que sucede realmente, y la energía devuelta es una onda reflejada. Por eso se ve reflexión de luz en una superficie metálica y en una superficie dieléctrica de vidrio.

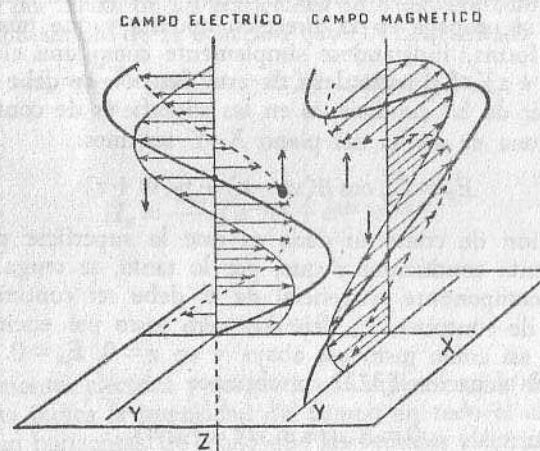


FIG 53

A menudo, la onda transmitida es rápidamente absorbida y desaparece, como cuando la luz incide en la porcelana, lana u oro. Sin embargo, si la porcelana, lana u oro son lo suficientemente delgados, pasará algo de luz transmitida a través de ellos. La reflexión más fácil de estudiar es la de una onda plana que incide sobre una superficie plana perfectamente conductora. Este es un caso extremo, pues en una sustancia perfectamente conductora, la intensidad del campo eléctrico es siempre cero, y se verá que una onda incidente sobre una de estas superficies es totalmente reflejada.

En la figura 53 el sistema de ejes se orienta con el eje Z hacia abajo. Una superficie perfectamente conductora coincidente con

el plano $X-Y$ será horizontal. Una onda electromagnética plana, polarizada, que incide sobre esta superficie, se representará por:

$$E_{x1} = E_m \cos \beta(vt - z) \quad (321)$$

Se ve que esta ecuación, por su similitud con la ecuación (252), describe una onda que se propaga en la dirección de las z positivas, y polarizada, en la dirección x .

La ecuación (321) describe sólo la onda incidente, y cuando hay una onda reflejada se debe usar la solución completa de la ecuación de onda. Como en la ecuación (259), esto incluye una onda que se propaga en la dirección opuesta y que puede tener cualquier forma, indicándose simplemente como una cierta función $f_2(vt + z)$. La naturaleza de esta función se debe determinar a partir de las condiciones en las superficies de contorno.

En la zona de arriba del plano $X-Y$ tenemos:

$$E_x = E_m \cos \beta(vt - z) + f_2(vt + z) \quad (322)$$

La condición de contorno dada es que la superficie plana sea perfectamente conductora y que, por lo tanto, se tenga: $E_x = 0$. Como la componente tangencial de $\mathbf{E}$ debe ser continua en la superficie de contorno, E_x debe ser cero justo por encima de la superficie, así como justo por abajo, y en $z=0$, $E_x = 0$. Sustituyendo en la ecuación (322), se obtiene:

$$0 = E_m \cos \beta(vt) + f_2(vt) \quad (323)$$

de donde:

$$f_2(vt) = -E_m \cos \beta(vt) \quad (324)$$

Cambiando el argumento de la función f_2 de (vt) a $(vt + z)$:

$$f_2(vt + z) = -E_m \cos \beta(vt + z) \quad (325)$$

Se ve, por lo tanto, que para satisfacer la condición de contorno en un conductor perfecto, el campo eléctrico completo de la ecuación (322) debe ser:

$$E_x = E_m \cos \beta(vt - z) - E_m \cos \beta(vt + z) \quad (326)$$

Introduciendo $\beta v = \omega$ (tabla III):

$$E_x = E_m \cos (\omega t - \beta z) - E_m \cos (\omega t + \beta z)$$

$$E_y = E_z = 0 \quad (327)$$

Este resultado podría haberse obtenido como una función exponencial. Expresada en esta forma, la ecuación (327) es:

$$\begin{aligned} E_x &= E_m e^{j(\omega t - \beta z)} - E_m e^{j(\omega t + \beta z)} = E_m (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}) e^{j\omega t} \\ E_y &= E_z = 0 \end{aligned} \quad (328)$$

Conocemos ahora la componente eléctrica del campo encima de la superficie reflectora. La componente magnética se encuentra fácilmente por medio de las ecuaciones de Maxwell, como se hizo para la onda simple de la ecuación (269). El resultado es:

$$H_y = \frac{E_m}{\eta} [\cos (\omega t - \beta z) + \cos (\omega t + \beta z)] \quad (329)$$

o también:

$$H_y = \frac{E_m}{\eta} (e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}) e^{j\omega t} \quad (330)$$

y

$$H_x = H_z = 0$$

Las componentes eléctrica y magnética se indican en la figura 53. Cada flecha indica la intensidad del campo en todo el correspondiente plano horizontal, de modo que los vectores eléctrico y magnético tienen el mismo valor en planos paralelos. Nótese particularmente que mientras el campo eléctrico se refleja con una inversión de signo de modo que se anula en la superficie reflectora, el campo magnético no sufre la inversión del signo y su valor es duplicado. La correspondencia con ondas que se propagan en una línea de transmisión * es más que una simple analogía, pues, en efecto, una onda que se propaga a lo largo de una línea de transmisión es una onda electromagnética y su reflexión es un ejemplo del tipo de reflexión considerado.

Debemos tener en cuenta las condiciones en la superficie conductora para mostrar que son consistentes con los principios de la electrodinámica. El campo eléctrico debe ser cero en la superficie

* Véase *Transient Electric Currents*, H. H. Skilling, McGraw-Hill Book Co., N. Y., 1937.

conductora. Cuando incide la onda, la corriente circula en el plano, con una intensidad infinita y voltaje cero. La densidad de corriente es infinita, pero la profundidad de penetración en el plano es cero. La intensidad magnética justo arriba de la superficie es finita; justo abajo es nula. Este cambio tiene lugar en una distancia cero, pues ocurre justamente en la superficie y, en consecuencia, el rotor del campo magnético *en la superficie* es infinito. Esto no sólo es posible sino necesario si la densidad de corriente ha de ser infinita. El estudio de la figura 53 muestra que las direcciones de la intensidad, rotor y campo magnético están de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell.

La línea gruesa de la figura 53 muestra la suma de las dos ondas que se propagan. La onda resultante se modifica continuamente, pero no es una onda progresiva. Oscila en magnitud, pero es fija en el espacio: es una onda "estacionaria". La intensidad eléctrica total es siempre cero en la superficie reflectora, a una distancia de la superficie igual a la semilongitud de onda y a distancias múltiples de la semilongitud de onda. Estos puntos son nodos. Los nodos del campo magnético están a un cuarto de longitud de onda, tres cuartos, y así sucesivamente.

Por la detección de estos nodos frente a una superficie reflectora de cinc, Hertz probó la existencia de las ondas electromagnéticas cuando exploraba el campo con una espira de alrededor de un metro de diámetro, con los extremos separados por una distancia muy pequeña. La chispa eléctrica que saltaba entre estos terminales indicaba la existencia de una fuerza electromotriz inducida y la ausencia de chispa indicaba que la espira había sido colocada en un nodo. Como sólo puede haber nodos si hay ondas, la teoría de Maxwell fué definitivamente comprobada.

Las ondas estacionarias se ven mejor en forma matemática transformando la ecuación (328) en:

$$E_x = -2E_m \frac{e^{j\beta z} - e^{-j\beta z}}{2j} j e^{j\omega t} \quad (331)$$

$$= 2E_m \operatorname{sen} \beta z (-j e^{j\omega t}) \quad (332)$$

Esta expresión significa realmente lo siguiente:

$$E_x = \text{parte real de } [2E_m \operatorname{sen} \beta z (-j e^{j\omega t})] \quad (333)$$

Para encontrar la parte real, la exponencial se desarrolla como en

la página 154, usando $-j e^{j\omega t} = -j(\cos \omega t + j \operatorname{sen} \omega t) = \operatorname{sen} \omega t - j \cos \omega t$. Reteniendo sólo la parte real*, se obtiene:

$$E_x = 2E_m \operatorname{sen} \beta z \operatorname{sen} \omega t \quad (334)$$

(Se podría haber obtenido este resultado de la ecuación 327 por sustitución trigonométrica, pero de una manera menos sencilla.)

La ecuación 334 da el campo eléctrico en el semiespacio por encima de la superficie reflectora. De la ecuación 330 el campo magnético resulta ser:

$$H_y = \frac{2E_m}{\eta} \cos \beta z \cos \omega t \quad (335)$$

Estas dos últimas ecuaciones no describen ondas progresivas sino estacionarias a lo largo del eje Z. La vibración máxima aparece en los "vientres" y la vibración nula en los "nodos". Se ve que los vientres eléctricos ocurren cuando $\operatorname{sen} \beta z = \pm 1$; los nodos, cuando $\operatorname{sen} \beta z = 0$. Donde hay vientres del campo eléctrico, hay nodos del campo magnético. También con respecto al tiempo los campos eléctrico y magnético vibran fuera de fase, de modo que cuando el campo magnético es cero en todo el espacio, el campo eléctrico alcanza su máximo, y *viceversa*. Así, la onda estacionaria tiene un aspecto completamente distinto que la onda progresiva, aunque no es más que la superposición de dos ondas progresivas.

En esta discusión hemos considerado la reflexión de un plano de conductividad infinita. En una superficie de conductividad tal como cobre, las condiciones son casi las mismas. Una pequeña cantidad de energía será llevada débilmente por la onda transmitida en el interior del cobre, mientras que la mayor parte de la energía incidente es reflejada como sucede en un conductor perfecto.

Reflexión dieléctrica. — Cuando una onda incide sobre una superficie de un trozo de material dieléctrico, hay una reflexión parcial y una transmisión parcial de la energía incidente. Si la energía que pasa al material dieléctrico es transmitida con un amortiguamiento grande o no depende de las características del material.

* Para pasar las expresiones de la forma trigonométrica a la exponencial se usan dos relaciones muy útiles, que son las siguientes:

$$\begin{aligned} \cos x &= \text{parte real de } e^{jx} \\ \operatorname{sen} x &= \text{parte real de } -j e^{jx} \end{aligned}$$

Estas relaciones se usarán frecuentemente.

El amortiguamiento ocurre si el material no es un dieléctrico perfecto o si hay una pérdida asociada con cada ciclo del campo eléctrico ("histéresis dieléctrica"). En la transmisión de microondas, el último efecto es el más importante, pues las pérdidas dieléctricas aumentan aproximadamente con la frecuencia. En las frecuencias luminosas la absorción de energía dentro del átomo es importante y, por lo tanto, muchos dieléctricos que transmiten ondas de radio son opacos a la luz.

Como ejemplo, consideremos una onda en el vacío, o aire, que incide normalmente sobre un trozo grande de material dieléctrico

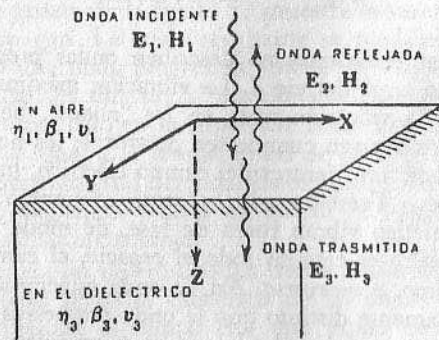


FIG. 54

con constante ϵ . Véase la figura 54. En lo que sigue usaremos un subíndice 1 para indicar la onda incidente, 2 para indicar la reflejada y 3 la transmitida. Usaremos la misma orientación de los ejes que la usada en la figura 53. No es necesario probar nuevamente que la onda reflejada tendrá la misma forma que la incidente. Por lo tanto, aceptaremos este resultado. En el aire tendremos:

$$E_x(\text{aire}) = E_{m1} e^{j(\omega t - \beta_1 z)} + E_{m2} e^{j(\omega t + \beta_1 z)} \quad (336)$$

y en el material dieléctrico

$$E_x(\text{diel}) = E_{m3} e^{j(\omega t - \beta_3 z)} \quad (337)$$

Como la componente tangencial del campo eléctrico es continua en la superficie de contorno, sabemos que, en $z=0$,

$$E_x(\text{aire}) = E_x(\text{diel}) \quad (338)$$

igualando (336) con (337), en $z=0$, se obtiene:

$$E_{m1} + E_{m2} = E_{m3} \quad (339)$$

Como en un ejemplo previo, el campo magnético de cada onda progresiva es normal al campo eléctrico y normal a la dirección de propagación de la onda.

$$H_y(\text{aire}) = H_{m1} e^{j(\omega t - \beta_1 z)} + H_{m2} e^{j(\omega t + \beta_1 z)} \quad (340)$$

$$H_y(\text{diel}) = H_{m3} e^{j(\omega t - \beta_3 z)} \quad (341)$$

Se deduce de las ecuaciones de Maxwell, como en los ejemplos anteriores, que E y H están vinculadas por la impedancia del medio en que se propagan:

$$E_{m1} = \eta_1 H_{m1} \quad E_{m2} = -\eta_1 H_{m2} \quad E_{m3} = \eta_3 H_{m3} \quad (342)$$

El signo negativo para la componente reflejada de la onda indica que (considerando la dirección de propagación y la relación boreal de E , H y la velocidad) cuando la componente eléctrica es positiva (según el eje de las X), la componente magnética (según el eje de las Y) es negativa. En la superficie de contorno la componente tangencial de H es continua, de modo que cuando $z=0$, $H_y(\text{aire}) = H_z(\text{diel})$ y

$$H_{m1} + H_{m2} = H_{m3} \quad (343)$$

o

$$\frac{E_{m1}}{\eta_1} - \frac{E_{m2}}{\eta_1} = \frac{E_{m3}}{\eta_3} \quad (344)$$

De las ecuaciones (339) y (344)' se obtienen las magnitudes relativas de las ondas incidente, reflejada y transmitida:

$$E_{m2} = \frac{\eta_3 - \eta_1}{\eta_3 + \eta_1} E_{m1} \quad H_{m3} = \frac{2\eta_1}{\eta_3 + \eta_1} H_{m1} \quad (345)$$

$$H_{m2} = -\frac{\eta_3 - \eta_1}{\eta_3 + \eta_1} H_{m1} \quad E_{m3} = \frac{2\eta_1}{\eta_3 + \eta_1} E_{m1} \quad (346)$$

La fracción $\frac{\eta_3 - \eta_1}{\eta_3 + \eta_1}$ se llama el *coeficiente de reflexión*.

Es más interesante considerar un caso especial que intentar una discusión de estos resultados generales. Supongamos que el material dieléctrico de este ejemplo tenga una constante dieléctrica

relativa igual a 4 (bakelita, tal vez), de modo que $\frac{\epsilon_3}{\epsilon_1} = 4$. Puesto

que $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$, y μ es prácticamente el mismo para el aire que para cualquier dieléctrico, encontramos $\eta_1/\eta_3 = 2$. Para este caso especial, las ecuaciones (345) y (346) resultan:

$$E_{m2} = -\frac{1}{3} E_{m1} \quad E_{m3} = \frac{2}{3} E_{m1} \quad (347)$$

$$H_{m2} = \frac{1}{3} H_{m1} \quad H_{m3} = \frac{4}{3} H_{m1} \quad (348)$$

Nótese que la relación de las magnitudes de E y de H para la onda reflejada es igual que para la onda incidente, y que la amplitud de la onda reflejada es un tercio de la incidente. El coeficiente de reflexión es $-1/3$. La onda transmitida, estando en un medio diferente, tiene un valor distinto para la relación de E a H , determinada por el valor de η .

En esta onda sencilla basta considerar la potencia de cada onda individualmente. El vector de Poynting, potencia por unidad de área en $z = 0$, en la onda incidente es:

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_1 \quad (349)$$

está completamente en la dirección z y su magnitud escalar es:

$$\begin{aligned} P_1 &= E_{m1} H_{m1} \\ &= E_{m1} \cos \omega t H_{m1} \cos \omega t \\ &= E_{m1} H_{m1} \cos^2 \omega t \end{aligned} \quad (350)$$

Por lo tanto, la energía de la onda incidente llega a la superficie del dieléctrico como una vibración de doble frecuencia que es siempre positiva. El valor máximo, P_{m1} , es:

$$P_{m1} = E_{m1} H_{m1} = \frac{E_{m1}^2}{\eta_1} \quad (351)$$

El valor máximo de la potencia en la onda reflejada es, análogamente:

$$\begin{aligned} P_{m2} &= E_{m2} H_{m2} \\ &= \left(\frac{1}{3} E_{m1} \right) \left(\frac{1}{3} H_{m1} \right) = \frac{1}{9} \frac{E_{m1}^2}{\eta_1} \end{aligned} \quad (352)$$

y en la onda transmitida:

$$P_{m3} = E_{m3} H_{m3}$$

$$= \left(\frac{2}{3} E_{m1} \right) \left(\frac{4}{3} H_{m1} \right) = \frac{8}{9} \frac{E_{m1}^2}{\eta_1} \quad (353)$$

Se ve que $1/9$ de la energía incidente se refleja en la superficie y es propagada por la onda reflejada, mientras que $8/9$ de la energía pasan al material dieléctrico.

Podemos ahora preguntarnos si el campo eléctrico en la zona de arriba de la superficie reflectora del dieléctrico puede expresarse como una onda estacionaria, como lo hicimos en el caso de una superficie reflectora perfectamente conductora. La respuesta es que no, pero puede expresarse como la suma de una onda progresiva y una estacionaria. Si el coeficiente de reflexión es cercano a la unidad (esto corresponde a un cambio extremo en ϵ , μ o γ en la superficie reflectora), la onda reflejada tiene casi la misma amplitud que la incidente, y el campo total tiene la apariencia de una onda estacionaria. Véase la figura 55.

Si el coeficiente de reflexión es cercano a la unidad, el máximo (o raíz del promedio cuadrático efectivo) de la intensidad de campo varía como una función de la distancia a la superficie con marcados nodos y vientres, y la *relación de onda estacionaria*, que se define como la relación de la intensidad de campo en un vientre a la intensidad de campo en un nodo, será grande.

Si el coeficiente de reflexión es cercano a cero (esto corresponde a una pequeña modificación de las constantes en la superficie reflectora), la onda reflejada es muy pequeña, y el campo total por encima de la superficie reflectora es ligeramente diferente del de una onda progresiva. El máximo (raíz del promedio cuadrático efectivo) de la intensidad del campo será casi independiente de la posición por encima de la superficie reflectora. La *relación de onda estacionaria* es en este caso cercana a la unidad.

Reflexión en un semiconductor. — Si la resistividad eléctrica es tan grande que puede haber un campo eléctrico considerable dentro del material o (lo que es realmente la misma cosa) si la conductividad de un dieléctrico es suficiente como para permitir una corriente apreciable, la reflexión en la superficie muestra algunos resultados interesantes. La propagación en un tal medio, que no es ni un dieléctrico perfecto ni un conductor perfecto, fué considerada en el capítulo IX. Se introdujo el factor com-

plejo de propagación Γ y se encontró que, cuando hay conductividad, la impedancia intrínseca η es compleja.

Nuestra discusión sobre la reflexión dieléctrica se aplica sin ninguna modificación a la reflexión en una superficie de un semiconductor si usamos el valor apropiado de Γ , factor de propagación del medio, y el valor complejo de η . Por lo tanto, si una onda en el aire incide en un material semiconductor, como en la

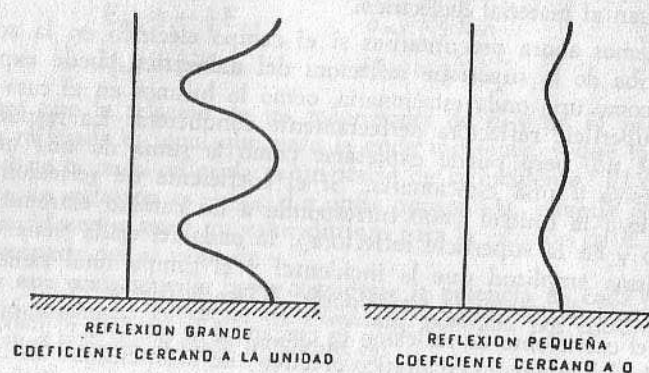


FIG 55

figura 54, escribimos Γ_3 , en lugar de $j\beta_3$, para describir la onda transmitida. La ecuación (337) se transforma en:

$$E_x(\text{diel}) = E_{m3} e^{j\omega t - \Gamma_3 z} \quad (354)$$

y la ecuación (341) se debe escribir:

$$H_y(\text{diel}) = H_{m3} e^{j\omega t - \Gamma_3 z} \quad (355)$$

La ecuación (342) queda como antes:

$$E_{m1} = \eta_1 H_{m1} \quad E_{m2} = -\eta_1 H_{m2} \quad E_{m3} = \eta_3 H_{m3} \quad (342)$$

Se debe tener en cuenta que η_3 es ahora un número complejo, y de la ecuación (301) se obtiene:

$$\eta_3 = \sqrt{\frac{\mu_3}{\epsilon_3 \left(1 + \frac{\gamma_3}{j\omega\epsilon_3}\right)}} \quad (356)$$

Como los campos eléctrico y magnético de la onda transmitida

no están en concordancia de fase temporal (η_3 es complejo y representa el corrimiento de fase) se deduce que la onda reflejada no puede estar exactamente en fase con la incidente en la superficie de contorno, aunque ellas satisfacen las ecuaciones (339) y (343).

Como ejemplo del corrimiento de fase que aparece cuando una onda se refleja, consideremos una onda de radio reflejada en la superficie de la tierra. Las siguientes constantes son características de la tierra húmeda:

$$\gamma = 10^{-2} \text{ mho por metro}$$

$$\kappa = 25$$

$$\epsilon = \kappa\epsilon_0 = 220 \times 10^{-12}$$

$$\mu = \mu_0 = 1,26 \times 10^{-6}$$

Suponemos que una onda de frecuencia igual a 10 megaciclos por segundo, y, por lo tanto, $\omega = 6,28 \times 10^7$, incide normalmente sobre la superficie de la tierra. La impedancia intrínseca de la tierra es:

$$\eta_3 = \sqrt{\frac{1,26 \times 10^{-6}}{220 \times 10^{-12} (1,24 / -35,9^\circ)}} = 68,0 / 18,0^\circ \text{ ohms}$$

Es interesante comparar este dato con la impedancia intrínseca del vacío, igual a 377 ohms. La diferencia se debe en gran parte a la constante dieléctrica de la tierra húmeda, más bien que a la conductividad. El denominador de la expresión, bajo el signo radical, se modifica por un factor igual a 25 a causa de la constante dieléctrica, y sólo en 1,24 debido a la conductividad. Sin embargo, la conductividad da un argumento de 18° a la impedancia intrínseca, indicando que H se retrasa 18° (en el tiempo) con respecto a E en la tierra.

Desde el punto de vista práctico, nos interesa conocer el factor de reflexión, pues éste da la magnitud y la fase de la onda reflejada, que es usualmente la componente útil. De la ecuación (345):

$$\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = \frac{68,0 / 18,0^\circ - 377}{68,0 / 18,0^\circ + 377} = -0,705 / -6,6^\circ$$

Esta fórmula dice que la onda reflejada tiene una amplitud igual a 0,7 de la amplitud incidente (por lo tanto, alrededor de la mi-

tad de la energía). La onda reflejada es siempre de fase opuesta a la fase de la onda incidente en la superficie de separación, pero, a causa de la conductividad de la tierra, se atrasa $6,6^\circ$ con respecto a una inversión de fase ideal.

El ejemplo muestra que aun a 10 megaciclos la tierra húmeda actúa más bien como un mal dieléctrico que como un conductor.

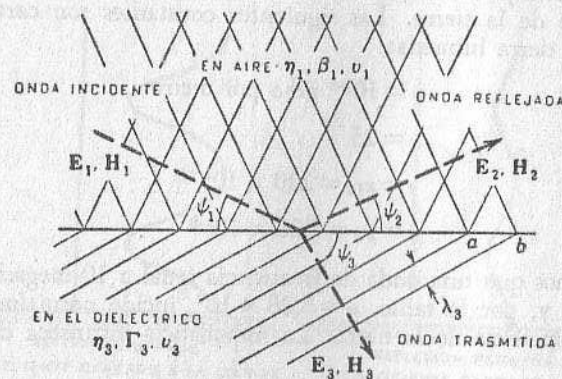


Fig 56

A frecuencias radioeléctricas muy bajas, por otra parte, la tierra actúa más bien como un conductor pobre que como un dieléctrico.

Reflexión oblicua. — La mayor parte de los problemas prácticos tratan de reflexión oblicua y no normal. El problema general de una onda de cualquier polarización, que se propaga en cualquier sustancia e incide con cualquier ángulo sobre una superficie, es bastante complicado. En principio, sin embargo, la reflexión oblicua no difiere mucho de la reflexión normal.

Consideremos uno de los ejemplos más importantes. Una onda en el aire (o en cualquier otro medio no conductor) incide con un cierto ángulo sobre la superficie de un material semiconductor, tal como la tierra. Supongamos polarización horizontal (el vector eléctrico paralelo a la superficie reflectora). Esto se supone a causa del interés práctico de las ondas reflejadas en la tierra en el dominio de las altas frecuencias, para las cuales es usual la polarización horizontal.

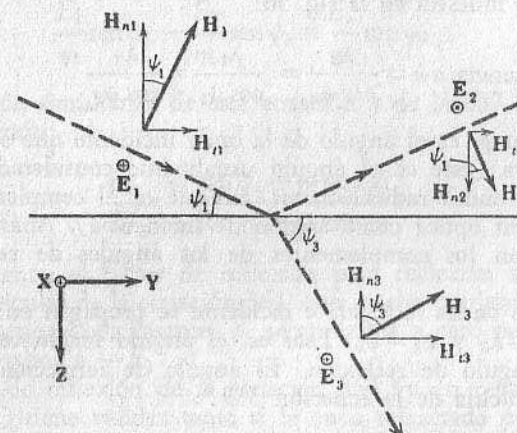
En la figura 56 la línea llena muestra la dirección de propagación de cada onda, y la línea punteada representa la dirección de propagación de la onda. En el enunciado del problema sólo

se conoce la onda incidente; se deben buscar las ondas reflejada y transmitida.

La solución se basa en la condición de contorno familiar: en la superficie reflectora, las componentes tangenciales de E y H deben ser continuas. Esto se expresa en las ecuaciones:

$$E_1 + E_2 = E_3 \quad (357)$$

$$H_{t1} + H_{t2} = H_{t3} \quad (358)$$



⊙: VECTOR HACIA ARRIBA DE LA PAGINA
⊗: VECTOR HACIA ADETRÁS DE LA PAGINA

Fig 57

El subíndice t indica la componente tangencial a la superficie, como en la fig. 57. Puesto que la onda incidente está horizontalmente polarizada, la componente E es completamente tangencial a la superficie, no necesitándose, por lo tanto, ningún subíndice (aunque en un caso más general la ecuación sería $E_{t1} + E_{t2} = E_{t3}$).

No es necesario hacer un análisis detallado para ver que si se busca una suma de las ondas incidente y reflejada igual a la transmitida en toda la superficie límite, las ondas deben tener todas la misma frecuencia. Deben moverse también todas a lo largo de la superficie en la misma dirección; en la figura 56, de izquierda a derecha.

A lo largo de la superficie, la distancia entre las crestas de onda

debe ser también la misma para las tres ondas. (Esta es la distancia $a-b$ de la figura para cada onda componente.) Si cualquiera de estas condiciones no se cumpliera, las ecuaciones 357 y 358 no se satisfarían.

Como la onda transmitida se propaga más lentamente que la reflejada y la incidente (suponiendo que la tierra tiene mayor constante dieléctrica), la longitud de onda es menor y la única manera de que haya correspondencia entre las crestas en la superficie es ajustando el ángulo de la onda transmitida. Es evidente que, como λ , la longitud de onda es la distancia entre las crestas tal como se muestra en la fig. 56:

$$\text{Distancia } a-b = \frac{\lambda_3}{\cos \psi_3} = \frac{\lambda_1}{\cos \psi_1} = \frac{\lambda_2}{\cos \psi_2} \quad (359)$$

El ángulo ψ_1 es el ángulo de la onda incidente que se muestra en la figura (este es el ángulo usualmente considerado cuando se trata de ondas radioeléctricas, aunque es el complemento del designado en óptica como ángulo de incidencia). Análogamente, ψ_2 y ψ_3 son los complementos de los ángulos de reflexión y refracción.

Como las ondas reflejada e incidente se propagan en el mismo medio, $\lambda_1 = \lambda_2$ y $\psi_1 = \psi_2$. Esto es, el ángulo incidente debe ser igual al ángulo de reflexión. El ángulo de refracción, sin embargo, se calcula de la ecuación 359*:

$$\frac{\cos \psi_1}{\cos \psi_3} = \frac{\lambda_1}{\lambda_3} = \frac{v_1}{v_3} = \frac{\beta_3}{\beta_1} \quad (360)$$

Las distintas relaciones de la onda, satisfechas en la superficie reflectora, se muestran en la fig. 57. Como en el caso de ondas planas, E y H están vinculadas por la impedancia intrínseca, de la siguiente manera:

$$E_1 = \eta_1 H_1 \quad E_2 = \eta_1 H_2 \quad E_3 = \eta_3 H_3 \quad (361)$$

* Los cocientes de la ecuación 360 son los "índices de refracción" de la óptica si la onda incidente está en el vacío. Para un material no conductor, dicho cociente es $\sqrt{\mu_3 \epsilon_3 / \epsilon_0 \mu_0}$ y para una sustancia no-magnética y no-conductora (que es el caso usual) es $\sqrt{\epsilon_3 / \epsilon_0}$ o $\sqrt{\kappa_3}$. Los valores ópticos no son comparables con los radioeléctricos, pues ϵ es función de la frecuencia en las frecuencias ópticas. Sin embargo, el brillo del diamante puede ser atribuido a su alta constante dieléctrica.

De éstas y de la fig. 57:

$$H_{t1} = \frac{E_1}{\eta_1} \sin \psi_1 \quad H_{t2} = -\frac{E_2}{\eta_1} \sin \psi_1 \quad H_{t3} = \frac{E_3}{\eta_3} \sin \psi_3 \quad (362)$$

El signo negativo indica que, cuando la componente tangencial de H_2 es positiva, E_2 es negativa. Esto se deduce de la elección de coordenadas y de la dirección de propagación, como en la figura. Sustituyendo en la ecuación 358, se obtiene:

$$\frac{E_1}{\eta_1} \sin \psi_1 - \frac{E_2}{\eta_1} \sin \psi_1 = \frac{E_3}{\eta_3} \sin \psi_3 \quad (363)$$

La sustitución simultánea de esta ecuación y de la 357 da el factor de reflexión:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\eta_3 \sin \psi_1 - \eta_1 \sin \psi_3}{\eta_3 \sin \psi_1 + \eta_1 \sin \psi_3} \quad (364)$$

Naturalmente, el factor de reflexión para reflexión normal es un caso particular de la ecuación 364, que resulta poniendo $\psi = 90$ grados. Para una onda rasante, ψ_1 se aproxima a cero pero ψ_3 no, y E_2 se aproxima a $-E_1$.

El factor de reflexión de la ecuación 364 (y en realidad toda la discusión) tiene validez tanto si la onda refractada penetra en un material conductor como en el que no lo es. Se aplica, por lo tanto, a la tierra real como a una tierra ideal. La única diferencia es que η_3 para la tierra real es complejo, como se ve en la ecuación 356, y β_3 en la ecuación 360 es la componente imaginaria de Γ de la ecuación 294.

Es interesante y de importancia práctica (como se verá en la ulterior discusión sobre antenas) notar que, cuando una onda horizontalmente polarizada se refleja en la tierra, la fase de la onda reflejada no diferirá más que en unos pocos grados de la inversión completa de la onda incidente. Esto se muestra por el ejemplo de la sección precedente junto con la deducción, a partir de la ecuación 364 de que la incidencia normal da el máximo de diferencia de fase como resultado de la conductividad de la tierra, y que la reflexión a un ángulo menor se acerca más a dar la completa inversión de la fase. Tampoco la amplitud de la onda reflejada será muy diferente de la amplitud de la onda incidente. En el ejemplo calculado, era las siete décimas partes. En otros ejemplos de

incidencia normal puede valer más o menos que esto. Se aproxima a la igualdad con la onda incidente para la incidencia rasante. Estas consideraciones justifican la hipótesis que se hace siempre de que una onda horizontalmente polarizada se refleja totalmente en la superficie de la tierra con una perfecta inversión de fase.

Una onda verticalmente polarizada puede ser tratada matemáticamente en forma análoga a como hemos señalado para la onda horizontalmente polarizada. Una onda polarizada con cualquier ángulo se puede descomponer en sus dos componentes polarizadas vertical y horizontalmente. Por lo tanto, con paciencia, el método que ha sido sugerido aquí se puede aplicar a la mayoría de los problemas de reflexión.

PROBLEMAS

1. Un campo eléctrico pasa del aire al aceite ($\kappa = 2$). El campo en el aire está a un ángulo de 45 grados con la superficie de aceite. ¿Cuál es el ángulo entre la superficie y el aceite? Encuéntrese este ángulo para D y E.

2. ¿Es siempre el campo eléctrico normal a la superficie en la superficie de un metal? Explíquense las relaciones entre el campo interno y el externo en la fig. 44, página 184.

3. Pruébese que B_n , la componente de B normal a una superficie perfectamente conductora, es o nula o estática.

4. Pruébese que $\partial B_{tan}/\partial n = 0$. B_{tan} es la componente de B tangencial a una superficie perfectamente conductora en un espacio no-conductor, y la derivada se toma normalmente a esa superficie. (Pruébese para una superficie plana. ¿Puede extenderse la prueba para cualquier superficie?)

5. El campo magnético H es tangencial a la superficie de un conductor semiinfinito. Calcúlese la densidad de corriente a distancia x en el interior del material, tales que $x/\delta = 1, 2$ y 3. Represéntese la relación de módulo-fase de estas densidades de corriente representándolas como vectores complejos a partir de un origen común. Sobre el mismo diagrama represéntese la fase de la corriente total I y el campo superficial H.

6. Determinése el campo magnético a cualquier profundidad x dentro de un conductor semiinfinito, conociendo el campo magnético tangencial a la superficie. Represéntense los vectores de H a distintas profundidades como se hizo para la densidad de corriente en el problema 5; úsese $x/\delta = 0, 1, 2$ y 3. ¿Qué se puede decir sobre H a una distancia δ por encima de la superficie del conductor? Compárese su fase con los vectores densidad de corriente del problema 5.

7. Muéstrese que el promedio temporal de la pérdida de potencia en una hoja de material conductor de 1 metro cuadrado de superficie y de espesor δ recorrido por una intensidad paralela a una arista del cuadrado, siendo la corriente uniformemente distribuida y de valor total igual a $(i_m/\Gamma) \cos \omega t$, es $i_m^2 \delta / 4\gamma$.

8. ¿Qué valor de t en la ecuación (327) daría concordancia con la figura 53?

9. Si el valor efectivo (raíz del promedio cuadrático) del campo eléctrico de la onda incidente de la figura 53 es de 10 milivoltios por metro, ¿qué corriente fluye en el plano conductor X-Y? Encuéntrese el valor efectivo (promedio cuadrático). Supóngase la onda en el aire.

10. Una onda en el aire incide normalmente en una superficie de parafina ($\kappa = 2.2$). Determinése el coeficiente de reflexión y la onda radio-eléctrica estacionaria.

11. Repítase el problema 10 para una onda progresiva en parafina, que incide sobre una superficie de separación de parafina-aire.

12. Repítase el problema 10 para una onda en el aire que incide normalmente sobre una superficie de agua ($\kappa = 80$), siendo la frecuencia tan alta que el agua puede considerarse como un dieléctrico perfecto.

13. Dibújense esquemas similares a los de la figura 55, mostrando los resultados de los problemas 10, 11 y 12.

14. Después de la ecuación 356 se da un ejemplo de la reflexión en tierra húmeda. Escribanse las ecuaciones completas de los campos eléctrico y magnético en el espacio por arriba de la superficie y por abajo. Dése los valores conocidos e inclúyase las relaciones temporales.

15. Calcúlese el factor de reflexión de la tierra húmeda [como en el ejemplo que sigue a las ecuaciones (356)] para una onda con una frecuencia de 10.000 megaciclos por segundo. Repítase lo mismo para una frecuencia de 10.000 ciclos por segundo.

16. Calcúlese el factor de reflexión, como en el ejemplo que sigue a la ecuación 356, para la misma onda en tierra más seca con $\kappa = 10$, $\gamma = 0.004$ mhos por metro.

17. Dibújese un diagrama análogo a la figura 56 mostrando los frentes de onda cuando una onda que se propaga en un material dieléctrico incide oblicuamente en la superficie del contorno aire-dieléctrico. Considérese el ángulo crítico de incidencia para el cual los frentes de onda en el aire son normales a la superficie de contorno, y la relación a la reflexión total.

18. Dedúzcase una ecuación, de forma similar a la (364), para el factor de reflexión de una onda verticalmente polarizada (más precisamente, una onda con el vector magnético paralelo a la superficie reflectora). Muéstrese que, si la reflexión se hace en la superficie de un dieléctrico perfecto, hay un ángulo de incidencia para el cual el factor de reflexión es cero (ángulo de Brewster).

CAPÍTULO XI

RADIACIÓN

Potenciales electrodinámicos. — Es conveniente resolver problemas electrostáticos en función del campo potencial escalar electrostático, pues donde no hay cargas y el material dieléctrico es homogéneo, es sólo necesario resolver la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \quad (119)$$

En problemas magnetostáticos hay una conveniencia similar en el uso del potencial vectorial magnético, pues en un material homogéneo que no conduce corriente resolvemos simplemente

$$\nabla^2 A = 0 \quad (365)$$

Para problemas dinámicos, sin embargo, incluyendo problemas con ondas, estas ecuaciones estáticas son incompletas. Mostraremos que las ecuaciones dinámicas completas que se aplican en el espacio libre o en un material homogéneo en el cual no hay cargas o corriente son:

$$\nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0 \quad (366)$$

$$\nabla^2 A - \mu\epsilon \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = 0 \quad (367)$$

Estas ecuaciones se reducen naturalmente a las ecuaciones estáticas si los potenciales no varían con el tiempo.

La comparación con la ecuación (249) muestra que las (366) y (367) son ecuaciones de ondas. Esto es, ambos potenciales se propagan en el espacio con la velocidad $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$. Por lo tanto, cuando una carga en movimiento o una corriente variable inician un cambio en el potencial, ese cambio no afectará las condiciones en

TABLA IV

POTENCIALES ESTÁTICOS		POTENCIALES DINÁMICOS	
$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	(111)	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	(193)
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i}$	(203)	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	(240)
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$	(116)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$	(116)
Puesto que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	(196)	Puesto que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	(196)
$\nabla \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$		$\nabla \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	
podemos poner $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$	(211)	podemos poner $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$	(211)
		Entonces, de la 193	
		$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{A}$	(368)
Como según 111		Como, según la 368	
$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	(111)	$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$	(369)
podemos poner		podemos poner	
$\mathbf{E} = -\nabla V$	(112)	$\mathbf{E} + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V$	(370)
		de donde	
		$\mathbf{E} = -\left(\nabla V + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$	(371)
		Ahora, de la 116	
		$\nabla \cdot \left(\nabla V + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$	
		$= \nabla^2 V + \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{\rho}{\epsilon}$	(372)
		De la 203	
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i}$		$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{i}$	
$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$		$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$	(373)
$= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{i}$	(213)	$= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} + \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla V + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$	
		$= \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \nabla^2 \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$	
		$= \mathbf{i}$	
Pero ahora estipulamos que		Pero ahora estipulamos que	
$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$	(214)	$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}$	(374)
De aquí		De aquí	
$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{i}$	(215)	$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{i}$	(375)
y como arriba:		y de la 374 y 372	
$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$	(118)	$\nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$	(376)

relación con un punto distante, hasta un tiempo posterior que permita que la onda progresiva llegue a dicho punto.

Para deducir los potenciales dinámicos partimos de las ecuaciones de Maxwell en lugar de las relaciones más simples de la electrostática y magnetostática. La deducción se prosigue luego paso a paso en forma análoga. En el lado izquierdo de la Tabla IV se da la deducción familiar de las ecuaciones del potencial estático y, en el derecho, la de los potenciales dinámicos. Se supone que ϵ y μ son constantes.

Exceptuando los cambios introducidos por el uso de las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones dinámicas son similares a las estáticas hasta que se hace una diferencia con respecto a la divergencia del potencial vectorial. Se recordará de la discusión del Capítulo VI que puede especificarse cualquier divergencia para $\mathbf{A}$, eligiéndose la más conveniente. Para campos estáticos ponemos $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. Para campos dinámicos se especifica la relación de la ecuación (374). Cuando se hace esto resultan las ecuaciones (375) y (376).

Si se pudiera encontrar fácilmente una solución para estas ecuaciones diferenciales, ello sería muy útil, pues si se conocen la corriente y la carga, pueden encontrarse $\mathbf{A}$ y V y, con ellos, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ por las ecuaciones (371) y (211). La posibilidad de encontrar soluciones para las ecuaciones (375) y (376) se puede considerar como un solo problema, pues estas ecuaciones son de la misma forma. Algunas características de la solución son evidentes. Un ejemplo nos ayudará para mostrar su significado.

Consideremos una simple perturbación electromagnética. Un impulso de corriente circula por un corto trozo de alambre (como en una antena); la carga fluye repentinamente de un extremo al otro del conductor. Antes y después del impulso, las condiciones son estáticas y las soluciones de las ecuaciones (375) y (376) deben ser soluciones potenciales estáticas de (215) y (218). Dichas soluciones son*:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\mathbf{J}}{r} d\tau \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho}{r} d\tau \quad (146)$$

Estas soluciones electrostáticas deben aplicarse antes de que comience la perturbación y después que desapareció, pero durante la perturbación, como se ve de las ecuaciones (366) y (367), se

* En este capítulo usamos el símbolo " τ " para indicar el volumen, para evitar confusión con el uso de v para la velocidad.

producen cerca de la antena cambios de $\mathbf{A}$ y V que se propagan a todo el espacio como ondas progresivas. (Se notará que, en este ejemplo, las ecuaciones (375 y (376) se reducen a ecuaciones de onda en todo el espacio, menos en el interior de la antena.)

Sabemos, por lo tanto, que el campo potencial estático inicial se transforma en el campo potencial estático final mediante una perturbación en forma de onda progresiva. El potencial en todo punto del espacio se afecta por esta perturbación, pero los puntos más distantes no serán afectados hasta un tiempo después, que es proporcional a la distancia. La perturbación se propaga con una velocidad v (previamente definida como $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$) y, de aquí, si

la distancia de la antena a un punto del espacio es r , el potencial en ese punto se afecta después del tiempo r/v .

Para expresar la misma idea en una forma un poco diferente, a un tiempo dado t determinamos los potenciales $\mathbf{A}$ y V en un punto a una distancia r de la fuente de la perturbación, no por la intensidad y la carga en la antena en ese tiempo particular t , sino por la corriente y la carga que existía en un tiempo anterior $(t - r/v)$. (Esto es similar a decir que cuando miramos una estrella distante a algunos años luz, no la vemos tal como está ahora, sino como estaba hace algunos años.)

Usando la notación funcional, si la densidad de carga es una función del tiempo, se la escribe $\rho(t)$, indicando con esto cualquier función de la variable t . Si ρ cambia con el tiempo en la misma manera que $\rho(t)$, pero con un cierto retraso, la variable se escribe $(t - t_0)$ en lugar de t ; esto introduce un retardo de t . La función densidad de carga retardada se escribe, por lo tanto, $\rho(t - t_0)$.

Con esta notación, la ecuación (146) para el potencial electrostático se escribe:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(t)}{r} d\tau \quad (377)$$

donde t indica en el paréntesis que ρ es una función del tiempo. Ahora, en vista de que tenemos que tomar un tiempo retardado en la expresión correspondiente para los potenciales dinámicos, nuestra discusión indica que la solución de la ecuación (376) puede, razonablemente, ser:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho \left(t - \frac{r}{v} \right)}{r} d\tau \quad (378)$$

con lo que el potencial en el tiempo t depende de la carga en el tiempo retardado $(t - r/v)$. Una solución de la ecuación (375) sería:

$$A = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\epsilon \left(t - \frac{r}{v} \right)}{r} d\tau \quad (379)$$

Esto parece lógico, pero ha sido basado en especulaciones. Como sucede con la mayoría de las ecuaciones diferenciales, la prueba se obtiene bastante fácilmente una vez que se ha conjeturado una solución, sustituyéndola en la ecuación diferencial. De esta manera, sustituimos la expresión (378) en la ecuación (376), que se reduce, de esta manera*, a una identidad. La analogía de la ecuación (375) con ésta muestra que su solución es, ciertamente, (379).

* La sustitución de V de las ecuaciones (378) en la ecuación (376) no es, sin embargo, inmediata. La sustitución directa de la ecuación (378) en la (376) lleva a dificultades al determinar el laplaciano de ρ/r en los puntos donde r es cero. Como r es la distancia del elemento de carga al punto en que se determina el potencial, sólo es cero cuando el potencial se determina en un punto en el cual está ubicada la carga. Para evitar esta dificultad, el espacio se divide en dos regiones: una tan cercana al punto potenciado que podemos aplicar la ecuación $\nabla^2 V = -\rho/\epsilon$, por ser cuasiestacionarias las condiciones. La otra contiene todo el resto del espacio. Para la segunda región, ρ/r es regular, y el laplaciano de V se desarrolla fácilmente en coordenadas esféricas para obtener:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \rho \left(t - \frac{r}{v} \right) d\tau$$

Como ambas regiones contribuyen al potencial en el punto en cuestión, la expresión completa que debemos sustituir en el laplaciano de la ecuación (376) es la siguiente:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \rho \left(t - \frac{r}{v} \right) d\tau$$

Después de esto la solución se obtiene sin inconvenientes y la ecuación (376) se reduce a una identidad. Véase, por ejemplo, *Classical Electricity and Magnetism*, de Abraham y Becker.

Estos potenciales se conocen a menudo bajo el nombre de *potenciales retardados* a causa del retraso del tiempo en que se los considera.

No es siempre necesario usar potenciales retardados, aun en problemas dinámicos. Cuando los tiempos son grandes y las distancias cortas, los potenciales retardados son indistinguibles de los potenciales estáticos. Matemáticamente, si r es pequeño comparado con vt , una función de $(t - r/v)$ difiere en un valor despreciable de una función de t . Las ecuaciones más simples electrostáticas se pueden usar entonces, aunque los campos sean lentamente variables, y esta condición se llama *estado cuasiestacionario*. Todos los problemas con frecuencias industriales son cuasiestacionarios, excepto aquellos que tratan de largas líneas de transmisión. El atraso de tiempo en la propagación de un campo magnético dentro de un generador, por ejemplo, es despreciable.

Radiación. — El fenómeno eléctrico que puede considerarse más esencialmente como un problema dinámico es la radiación de ondas de una antena. Cuando consideramos en el capítulo IV una antena corta de radio no hicimos mención alguna de la radiación de energía, pues la radiación es el factor que las soluciones cuasiestacionarias desprecian. Por lo tanto, para determinar la radiación de una antena buscaremos una solución para el potencial vectorial dinámico, tal como está dado por la ecuación (379). Con este propósito hemos introducido los conceptos de vector potencial y potencial retardado.

Consideremos un conductor de pequeña longitud recorrido por una corriente alternada:

$$i = I \sin \omega t \quad (380)$$

El conductor se aísla en el espacio. (No hay ninguna superficie de tierra cercana.) Su longitud es l , y tomaremos un sistema de coordenadas esféricas de tal manera que el conductor se extienda a lo largo de un eje polar desde $-l/2$ a $+l/2$; véase la figura 58.

Usando la ecuación (379) escribimos el potencial vectorial en el entorno del conductor; la integración se hace a lo largo del alambre solamente. La dirección del conductor coincide con el eje x . Se tiene:

$$A_x = \frac{1}{4\pi} \int_{-l/2}^{+l/2} \frac{I \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)}{r} dx \quad (381)$$

Puesto que hay corriente sólo en la dirección x , hay solamente

una componente x del potencial vectorial. [Esto puede compararse con la ecuación (219)].

Ahora, si la longitud del conductor es pequeña comparada con la distancia del punto donde se mide A , el denominador del integrando es prácticamente constante durante el curso de la integración. Si la longitud es pequeña comparada con la longitud de onda de la señal irradiada, el numerador es también prácticamente constante; esto significa que en cualquier punto del espacio la diferencia de fase entre las señales que llegan a un punto desde los extremos del conductor es despreciable.

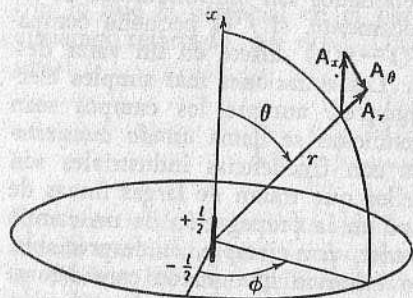


FIG 58

Con estas hipótesis el integrando de la ecuación (381) es simplemente una constante, y resulta:

$$A_x = \frac{Il}{4\pi r} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \quad (382)$$

De esta manera se encuentra el vector potencial, partiendo de la corriente conocida.

Para encontrar el campo magnético debido a una antena corta, se determina el rotor del vector potencial. Esto se hace más cómodamente en coordenadas esféricas, usando las fórmulas de la tabla II. El potencial vectorial se cambia fácilmente a coordenadas esféricas, como se ilustra en la figura 58, dando:

$$\begin{aligned} A_r &= \frac{Il}{4\pi r} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \cos \theta \\ A_\theta &= -\frac{Il}{4\pi r} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \sin \theta \end{aligned} \quad (383)$$

$$A_\phi = 0$$

Tomando el rotor se obtiene, de acuerdo con la ecuación (211), el campo magnético:

$$H_r = 0$$

$$H_\theta = 0 \quad (384)$$

$$H_\phi = \frac{Il}{4\pi r} \sin \theta \left[\frac{\omega}{v} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) + \frac{1}{r} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \right]$$

El campo eléctrico se encuentra a partir del campo magnético por medio de las ecuaciones de Maxwell, ecuación (240), o a partir del potencial vectorial por la ecuación (371). Para ilustrar el último método debemos obtener el potencial escalar V de la ecuación (374):

$$V = -\frac{1}{\epsilon} \nabla \cdot \mathbf{A} \quad (385)$$

Cuando esto se sustituye en las ecuaciones (371) resulta una expresión en $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \nabla \nabla \cdot \mathbf{A} - \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (386)$$

Esta disposición un tanto engorrosa de signos indica operaciones que se hacen fácilmente una por vez, obteniéndose:

$$E_r = \frac{Il}{2\pi \epsilon r} \cos \theta \left[\frac{1}{vr} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) - \frac{1}{\omega r^2} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \right]$$

$$\begin{aligned} E_\theta &= \frac{Il}{4\pi \epsilon r} \sin \theta \left[\frac{\omega}{v^2} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) + \frac{1}{rv} \sin \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\omega r^2} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \right] \end{aligned} \quad (387)$$

$$E_\phi = 0$$

Se descubre más fácilmente el significado físico de las ecuaciones (384) y (387) si se expresan en función de la longitud de onda λ y de la frecuencia f . Usando (véase la tabla III, al final del volumen):

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\pi v}{\omega} \quad \text{y} \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (388)$$

dichas fórmulas se pueden escribir:

$$\begin{aligned}
 E_r &= -\eta \frac{Il \cos \theta}{r\lambda} \left[\frac{1}{4\pi^2} \frac{\lambda^2}{r^2} \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) + \frac{1}{2\pi} \frac{\lambda}{r} \sin \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) \right] \\
 E_\theta &= \eta \frac{Il \sin \theta}{2r\lambda} \left[-\frac{1}{4\pi^2} \frac{\lambda^2}{r^2} \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) - \frac{1}{2\pi} \frac{\lambda}{r} \sin \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) \right. \\
 &\quad \left. + \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) \right] \\
 E_\phi &= 0 \\
 E_r &= 0 \\
 E_\theta &= 0 \\
 H_\phi &= \frac{Il \sin \theta}{2r\lambda} \left[-\frac{1}{2\pi} \frac{\lambda}{r} \sin \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) + \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) \right]
 \end{aligned}
 \quad (3)$$

Consideremos estas ecuaciones en dos regiones generales: primero, cerca del conductor que irradia en la zona donde r es pequeño comparado con la longitud de onda λ , y segundo, a una distancia de algunas longitudes de onda, de modo que r sea grande comparado con λ . En la región cercana a la antena predominan los términos que contienen λ/r en las mayores potencias. Muy cerca de la antena podemos despreciar todos los términos menos el primero en cada paréntesis de las ecuaciones 389 y 390. Cuando hacemos esto, la ecuación se reduce a las ecuaciones cuasiestacionarias de un dipolo oscilante*. Estos términos dan lo que se llama **campo de inducción** alrededor de la antena, esto es, despreciamos el campo de radiación.

Si, por otra parte, observamos el campo a una distancia de muchas longitudes de onda de la fuente, de modo que λ/r sea pequeña, aparece otra simplificación sencilla e importante. En este caso, los términos que contienen λ/r y λ^2/r^2 son tan pequeños que pueden ser despreciados. Sólo necesitamos retener el último término en la expresión de E_θ , y la expresión completa de la E_r , es despreciable comparada con E_θ . También en H_ϕ sólo el último término tiene importancia. Con esta aproximación, que es buena a distancias del orden de algunas longitudes de onda del origen,

* Véase la ecuación 220 y el problema 11, Capítulo VI.

la ecuación de onda describe lo que se denomina **campo de radiación**.

$$\begin{aligned}
 E_r &= 0 \\
 E_\theta &= \eta \frac{Il \sin \theta}{2r\lambda} \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right) \\
 E_\phi &= 0
 \end{aligned}
 \quad (391)$$

$$\begin{aligned}
 H_r &= 0 \\
 H_\theta &= 0 \\
 H_\phi &= \frac{Il \sin \theta}{2r\lambda} \cos \left(2\pi \frac{r}{\lambda} - \omega t \right)
 \end{aligned}
 \quad (392)$$

Estas ecuaciones (391) y (392) describen un campo electromagnético extraordinariamente sencillo. Es una onda que se propaga radialmente hacia afuera. Las componentes eléctrica y magnética son idénticas de forma y mutuamente ortogonales. Sus módulos están en la relación siguiente:

$$E_\theta = \eta H_\phi \quad (393)$$

(una relación similar a la encontrada en ondas planas en la ecuación 271). Las componentes eléctrica y magnética se debilitan a medida que la onda se propaga porque ambas son inversamente proporcionales al radio. El vector de Poynting que describe el flujo de energía está radialmente dirigido hacia afuera y es inversamente proporcional al cuadrado del radio; esto no significa que hay pérdida de energía sino simplemente que la densidad de energía disminuye a medida que la onda se expande.

La fig. 59 muestra el aspecto de una sección de la onda. Es una onda esférica. Las líneas del campo magnético son paralelos de latitud en la esfera y el campo eléctrico es paralelo a los meridianos. Ambos campos son más intensos cerca del ecuador y se anulan en los polos. Los campos, en cualquier punto del espacio, oscilan sinusoidalmente.

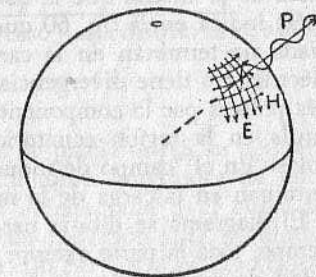


FIG 59

Una parte cualquiera de la onda esférica progresiva no puede distinguirse de una onda plana. La analogía de la fig. 59 con la 48a es evidente. En las ecuaciones (391) y (392) el término $\cos(2\pi r/\lambda - \omega t)$ puede considerarse como definiendo una onda plana, y el coeficiente de ese término se interpreta como dando la intensidad de la onda en distintas partes del espacio. Ésta es una aproximación basada en el hecho que si sólo observamos una pequeña porción de la onda, ni el seno de θ en el numerador, ni r en el denominador del coeficiente, pueden cambiar apreciablemente en la zona en observación. Las derivadas del coeficiente serán, por lo tanto, infinitesimales. Por esta razón, cualquier onda de radio recibida puede ser usualmente considerada como una onda plana.

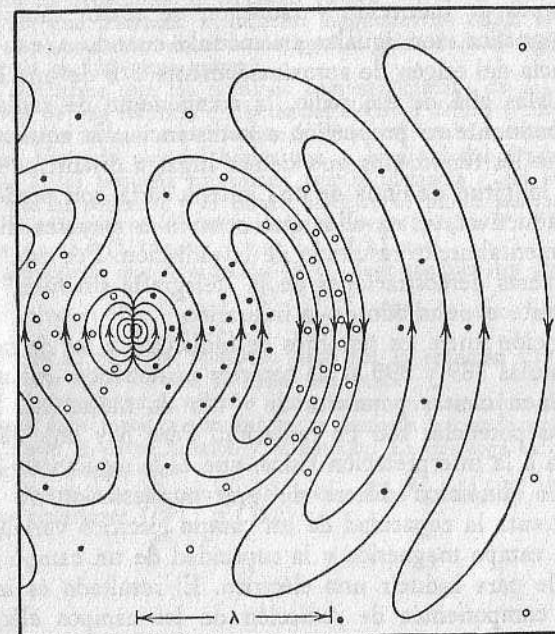
La onda esférica. — Las ecuaciones (389) y (390), que son la expresión completa de una onda esférica, contienen gran información que se pierde en las expresiones aproximadas (391) y (392). (Se notará, al pasar, que estas últimas no son soluciones de las ecuaciones de Maxwell, ni tampoco debíamos esperar que lo fueran.) La fig. 60 da una idea general de los campos descritos por las ecuaciones (389) y (390); se presenta una sección transversal de un plano que contiene a la antena, donde las líneas indican el campo eléctrico y los pequeños círculos o puntos indican donde el flujo magnético entra o sale del plano, respectivamente. Las líneas de flujo magnético son circulares, alrededor de un eje que contiene a la antena. Hay en realidad una mayor concentración del campo cerca de la antena que la que puede representarse en el diagrama.

Se indica en la fig. 60 que las líneas eléctricas de la onda irradiada no terminan en la carga, sino que son cerradas. El campo eléctrico no tiene divergencia; las curvas son cerradas en las regiones polares por la componente radial E_r . La componente radial se anula en la región ecuatorial, mientras que E_θ se anula en los polos. En el "campo de inducción", cercano a la antena, las líneas terminan en la carga de la misma.

El diagrama se dibuja para $t=0$. A medida que transcurre el tiempo, toda la parte exterior del diagrama se expande con la velocidad de propagación de la onda, mientras que la parte interior, cercana al conductor, vibra con la corriente en la antena.

Las relaciones de fase son complicadas. Cerca del conductor los campos eléctrico y magnético están fuera de fase en el tiempo. El campo magnético cerca de la antena está en fase con la corriente, mientras que el campo eléctrico lo está con la carga en cada uno de los extremos de la antena.

Estas componentes de inducción de los campos eléctrico y magnético contienen una cantidad de energía relativamente grande, que es alternada a causa de los campos eléctrico y magnético.



● FLUJO HACIA FUERA DE LA PAGINA ○ FLUJO HACIA DENTRO DE LA PAGINA

Fig. 60

La componente de inducción puede despreciarse por su pequeña magnitud a distancias del orden de algunas longitudes de onda de la antena, pues disminuye como el cuadrado o el cubo del radio, mientras que la componente de radiación que disminuye sólo como la primera potencia del radio, se hace predominante. La componente de radiación representa energía que se propaga hacia afuera y que nunca vuelve al circuito del cual partió. Las componentes de radiación de los campos eléctrico y magnético están en fase entre sí. Las componentes de inducción y radiación del campo eléctrico, en la región donde ambos existen, están en oposición de fase, mientras que las del campo magnético están

en cuadratura de fase. Este resultado inesperado puede ser explicado considerando que la componente de radiación no se origina directamente de la corriente y la carga de la antena, sino de los cambios en los campos de inducción que rodean a la antena.

Los campos de inducción y radiación de ambos campos, eléctrico y magnético, son iguales en módulo cuando $\lambda/r = 2\pi$, o a una distancia del origen de aproximadamente $1/6$ de una longitud de onda. Más allá de ese radio, la componente de radiación se hace predominante en proporción a la distancia. De aquí se puede deducir que los fenómenos que tienen lugar a distancias menores de $1/6$ de longitud de onda de una antena corta, son predominantemente inductivos, y aquellos que ocurren a mayores distancias son fundamentalmente resultado de la radiación. Por eso, muchas de las primeras demostraciones de la "telegrafía sin hilos" fueron primariamente el resultado de la inducción.

La distinción entre los términos de inducción y los de radiación en las fórmulas 389 y 390 es de carácter matemático: los términos que contienen ciertas potencias de r son de inducción, los que tienen otras potencias son de radiación. Pero hay otra distinción más abierta a la interpretación física, que es la siguiente:

El estado dinámico difiere de uno cuasiestacionario porque tiene en cuenta la capacidad de un campo eléctrico variable para inducir un campo magnético y la capacidad de un campo magnético variable para inducir uno eléctrico. El resultado es la radiación. Las componentes de radiación de los campos eléctrico y magnético no tienen una relación tan estrecha con la intensidad y la carga como la tienen los campos de inducción. Se han desprendido de su origen. El campo eléctrico de una onda no resulta de la presencia cercana de cargas, sino de la componente magnética variable de la onda; el campo magnético no resulta del flujo de corriente, sino del campo eléctrico variable. Esto se ve en las zonas alejadas en la fig. 60. Una onda no podría ser producida, por supuesto, si no hubiera carga y corriente en algún punto; pero una vez producida, una onda puede propagarse a distancia ilimitada. Considérese, por ejemplo, la luz de una nova extragaláctica que llega a nosotros millones de años después que ha cesado la perturbación que las originó, habiendo ya desaparecido la estrella.

PROBLEMAS

1. Dedúzcase las ecuaciones (387) para E a partir de las ecuaciones (384) usando las ecuaciones de Maxwell (240).
2. ¿A qué distancia, medida en longitudes de onda, es la componente del campo magnético de radiación igual al doble de la de inducción? ¿A qué distancia es 100 veces mayor?
3. Muéstrese que los terminos cuasiestacionarios de la ecuación (387) resultan de una solución del potencial eléctrico debida a un dipolo oscilante en la región en que se puede usar la (144). (Nota: La solución se simplifica mucho haciendo uso del hecho que la longitud del dipolo, que podemos llamar l , sea pequeña comparada con la distancia r del punto en el que medimos el potencial y el campo eléctrico al punto medio del dipolo. En estas condiciones $r^2 - l^2$ es aproximadamente igual a r^2 . También podemos poner $r_1 = r - (l/2) \cos \theta$ y $r_2 = r + (l/2) \cos \theta$).
4. Muéstrese que la ecuación (376) tiene también un *potencial avanzado* como solución $V = \frac{1}{2\pi\epsilon} \int \frac{\rho(t + r/v)}{r} d\mathcal{V}$ así como la solución correspondiente al potencial retardado dado por la ecuación (378). ¿Cuál es el significado físico de este potencial avanzado?
5. Un condensador esférico que consiste en una esfera de metal rodeada por una capa metálica concéntrica se descarga haciendo una conexión eléctrica entre la esfera interior y la exterior. La descarga es oscilatoria. ¿Hay radiación? Explíquese.
6. Determinése el campo del vector de Poynting de la onda irradiada de las ecuaciones (391) y (392).

CAPÍTULO XII

ANTENAS

En el capítulo anterior consideramos la radiación de un pequeño conductor en la hipótesis de que la corriente era la misma en toda la longitud del conductor. Esto, por supuesto, es imposible físicamente, a menos que el pequeño conductor forme parte de un circuito. Puede formar parte, por ejemplo, de una antena más grande y, en este caso, habrá una radiación de cada parte de la antena. La radiación total se encuentra luego por suma o integración de las componentes de radiación provenientes de las pequeñas secciones de la antena.

Antenas cortas. — Considérese un conductor de longitud razonable, pero mucho más corto que la longitud de onda de la señal irradiada. Considérese que este conductor está aislado en el espacio sin ninguna tierra ni otros cuerpos perturbadores a su alrededor; sin embargo, en el medio del conductor hay algún oscilador o alguna fuente de energía que produce corriente en el mismo. Véase la fig. 61a. La corriente circula a causa de la capacitancia distribuida del alambre. La corriente carga las capacitancias y pasa de un máximo en el centro del conductor a cero en los extremos del mismo. La corriente se representa en la figura 61b.

Para encontrar la radiación total consideremos la antena de la figura 61 como constituida por muchas secciones, cada una tan pequeña que la corriente es sustancialmente constante en su longitud. Queremos encontrar el campo de radiación en un punto que está a algunas longitudes de onda de la antena y, por lo tanto, a muchas veces la longitud de la antena. Cada trozo contribuye al campo eléctrico en ese punto, según la ecuación (391). Esta ecuación se vuelve a escribir ahora y, puesto que las antenas

irradian en el vacío o, lo que es casi lo mismo, en el aire, usamos c en lugar de v :

$$E_{\theta} = \frac{\eta I l \sin \theta}{2r\lambda} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \quad (394)$$

La intensidad del campo total en el punto de observación es simplemente una suma de las amplitudes de las componentes reci-

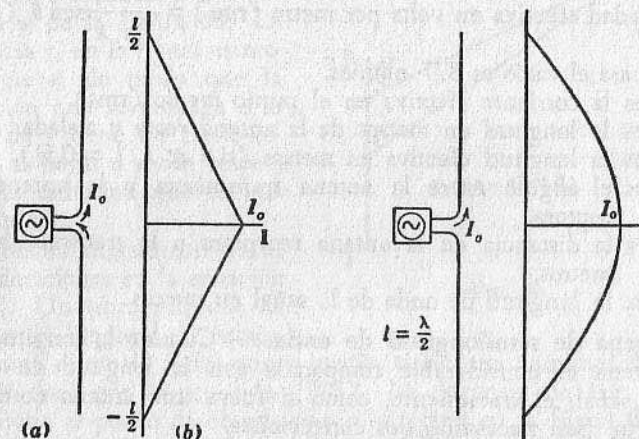


FIG 61

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

FIG 62

das de cada trozo de la antena. El único factor en la ecuación (394) que varía apreciablemente de un punto a otro de la antena es la intensidad I . Cada componente de radiación es directamente proporcional a la intensidad de corriente en el trozo de donde proviene. Por lo tanto, la radiación recibida de un trozo cercano a los extremos de la antena de la figura 61 es mucho menor que la radiación de una sección de igual longitud cerca del centro. Teniendo en cuenta la distribución de la corriente, la radiación total recibida en cualquier punto, proveniente de la antena de la figura 61, es igual a la radiación que se obtendría de una antena de longitud mitad si fuera posible tener en toda su longitud una intensidad igual a la intensidad I_0 en su centro.

Se dice que una tal antena, como la de la figura 61 —aislada, recta y pequeña comparada con λ —, tiene una longitud equivalente de la mitad de su longitud real. Para calcular la radiación

de la antena que nos interesa usaremos la ecuación (394), pero el valor que sustituiremos en l es el *equivalente* o longitud efectiva, igual a la mitad de la longitud real.

En la práctica, la cantidad deseada es el valor medio cuadrático o el valor efectivo del campo en la antena receptora. Esto se puede escribir en función de la longitud efectiva y de la corriente efectiva o raíz del promedio cuadrático en el punto medio de la antena, I_0 , de la siguiente manera:

$$\text{Intensidad efectiva en volts por metro (rms)} = \eta \frac{I_0 l_e}{2r \lambda} \sin \theta \quad (395)$$

η para el vacío es 377 ohmios.

I_0 es la corriente efectiva en el punto medio (rms).

l es la longitud en metros de la antena recta y aislada.

l_e es la longitud efectiva en metros (si $l \ll \lambda$, $l_e = 0,5l$).

θ es el ángulo entre la antena transmisora y la antena receptora.

r es la distancia de la antena receptora a la transmisora, en metros.

λ es la longitud de onda de la señal en metros.

Antena de semilongitud de onda. — Cuando la longitud de la antena es considerable comparada con la longitud de onda de la señal, el tratamiento, como si fuera una antena corta, es inexacto. Son necesarias dos correcciones.

Primero, si la longitud de la antena es comparable a la longitud de onda, la intensidad en la antena no va a ser proporcional a la distancia al extremo. Una antena actúa como una línea de transmisión de circuito abierto con capacitancia distribuida; si es pequeña, la distribución de corriente es fundamentalmente lineal, como en la figura 61, pero si la antena es más larga, esta aproximación no es satisfactoria. Suponiendo que la capacitancia esté uniformemente distribuida en la antena (una hipótesis que no es precisa, pero suficientemente buena y bastante generalmente aceptada), la corriente es proporcional al seno de la distancia al extremo de la antena. Como ejemplo, la figura 62 muestra la distribución de corriente en una línea que tiene una longitud igual a la semilongitud de onda; suponiendo que la intensidad en el medio de la antena es I_0 , la amplitud de la corriente I a una distancia x del centro de la antena es:

$$I = I_0 \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \quad (396)$$

Una antena receptora a alguna distancia recibe una componente de la señal de cada sección pequeña de la antena de la figura 62, y la intensidad de cada componente será proporcional al valor de I en el correspondiente trozo de antena.

Resulta una complicación por el hecho de que las diferentes componentes de la señal pueden no estar en fase entre sí cuando llegan a la antena receptora.

Consideremos que la antena receptora esté en un punto como el p de la figura 63. La distancia r_e en la figura es menor que r , de modo que la radiación que se propaga a lo largo de r tiene un cierto retardo al llegar a p con respecto a la radiación que se propaga por r_e .

Debemos introducir estas consideraciones en la ecuación (394). Un trozo pequeño de antena de longitud dx , ubica-

do a una distancia x del punto medio, tiene una amplitud de corriente dada por la ecuación (396). La distancia de este trozo de antena al punto de observación p es, como en la figura 63, r_e . El campo eléctrico total recibido en p , debido a la antena, se encuentra integrando la ecuación (394) a lo largo de la longitud de la antena, desde $x = -\lambda/4$ hasta $x = +\lambda/4$:

$$E_\theta = \int_{-\lambda/4}^{+\lambda/4} \frac{\eta I_0 \sin \theta_e}{2r_e \lambda} \cos \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \cos \omega \left(t - \frac{r_e}{c} \right) dx \quad (397)$$

Aquí, como en la figura 63, r_e es la distancia del elemento recorrido por la corriente al punto en el cual se mide la intensidad del campo; r es la distancia del origen de coordenadas al punto medio de la antena. Como estamos interesados en el campo eléctrico a distancias mayores que algunas longitudes de onda, la diferencia entre r y r_e que aparece en el denominador es despreciable. Pero en el término coseno la distinción entre r y r_e es esencial, pues es la diferencia que determina la relación de fase entre las radiaciones de distintos trozos de la antena; $r - r_e$ puede no ser despreciable comparada con λ , aunque es ciertamente despreciable comparada con r . Es bastante satisfactorio sustituir en el

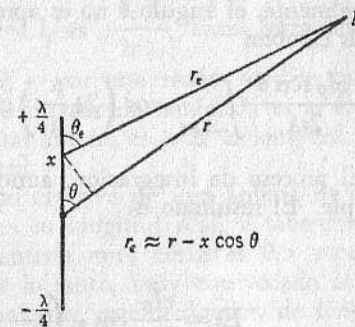


FIG. 63

denominador r_e por r , pero en la relación de fase es necesario usar una aproximación que no puede tener un error mayor que una pequeña fracción de longitud de onda. Refiriéndonos nuevamente a la figura 63, vemos que una buena aproximación es

$$r_e = r - x \cos \theta \quad (398)$$

Finalmente, el ángulo θ no es apreciablemente distinto de θ_e . Con estos cambios

$$E_\theta = \frac{\eta I_0 \sin \theta}{2r\lambda} \int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \cos \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} + \frac{x \cos \theta}{c} \right) dx \quad (399)$$

El proceso de integración, aunque algo largo, es esencialmente simple. El resultado es

$$E_\theta = \frac{\eta I_0}{2\pi r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta} \quad (400)$$

Las otras componentes del campo eléctrico son, por supuesto, nulas, igual que para una antena corta.

El campo magnético es perpendicular al eléctrico (ya que lo es para cada trozo elemental de la antena), y la relación entre ambos es la impedancia intrínseca. Se obtiene:

$$H_\phi = \frac{I_0}{2\pi r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta} \quad (401)$$

Las otras componentes de campo magnético son nulas. En las ecuaciones (400) y (401) los símbolos y unidades son las mismas que en la ecuación (395), y H_ϕ se mide en amperes por metro (o en amperes-vueltas).

Las ecuaciones (400) y (401) son válidas sólo para antenas cuya longitud es de una semilongitud de onda. El método usado para deducir esas ecuaciones se puede extender fácilmente a antenas de cualquier longitud. En ese caso se usa una expresión más general que la (396) para la distribución de corriente. Sin embargo, desde el punto de vista teórico y del práctico, la antena de semionda es un ejemplo muy interesante de antena larga y es el único que será tratado en detalle.

Es interesante comparar la ecuación (400) para una antena dipolar de semionda con la ecuación (395) para una antena corta. El campo efectivo (raíz del promedio cuadrático) en cualquier punto de un plano normal a la antena (para el cual $\theta = 90$ grados) es, para una antena dipolar de semionda, $\eta \frac{I_0}{2\pi r}$. Para una

antena corta de longitud efectiva l_e es $\eta \frac{I_0 l_e}{2r\lambda}$. Estas fórmulas dan

el mismo resultado si $l_e = \lambda/\pi$, y por esta razón se dice que la longitud efectiva de una antena dipolar de semionda es λ/π . Como la longitud actual de una tal antena es $\lambda/2$, la longitud efectiva es $2/\pi$ veces la longitud real.

Esto nos dice que la longitud efectiva de una antena de semionda es $2/\pi$, o sea 0,637 veces su longitud real, y sabemos que la longitud efectiva de una antena muy corta es 0,5 veces su longitud real. No se está, por lo tanto, muy equivocado al estimar la longitud efectiva de cualquier antena dipolar, de longitud más corta que una semionda, como igual a cinco o seis décimas de la real longitud.

Diagrama polar de radiación. — La longitud efectiva da una idea de la intensidad del campo sólo en una dirección normal. Para comparar la distribución de radiación de un dipolo de semionda con la de una antena corta en otras direcciones, es útil el "diagrama polar de radiación". Se trazan vectores radialmente a partir de un punto (véase la figura 64), siendo la longitud de cada vector proporcional a la intensidad del campo a una distancia dada de la antena en la dirección indicada por el vector. Una curva que una los extremos de los vectores es un diagrama polar de radiación. Frecuentemente se representa la intensidad del campo en microvoltios por metro a una distancia de una milla.

La radiación normal a la antena es igual en todas direcciones, ya se trate de una antena corta o de un dipolo de semionda. El modelo de radiación en un plano normal es, por lo tanto, un círculo, como en la figura 64a.

El modelo de radiación para una antena corta en un plano que contiene a la antena se representa por la línea gruesa de la figura 64b. El máximo de radiación es normal a la antena, y la radiación en la dirección del eje de la antena es cero. La radiación en otras direcciones es proporcional al seno del ángulo que hace con el eje, como en la ecuación (395). de modo que

el diagrama se compone de un par de círculos como los que se indican en la figura.

Es, a veces, útil suponer que las figuras 64a y b sean secciones transversales de una superficie sólida semejante a un toro. Una tal superficie es el modelo de radiación completo tridimensional.

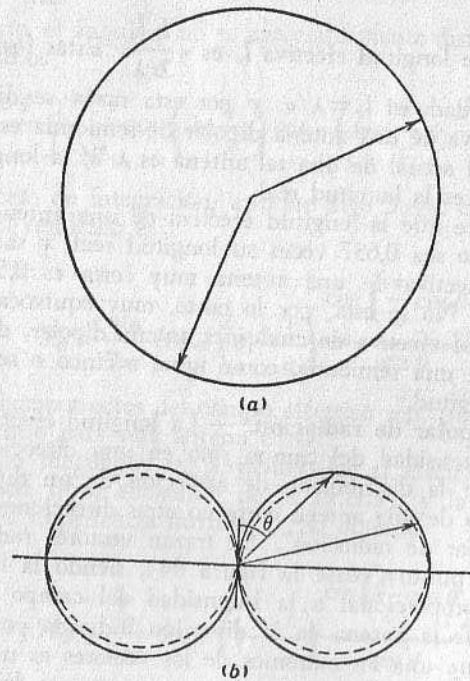


FIG 64

El modelo de radiación de una antena dipolar es sorprendentemente parecido. La función trigonométrica peculiar que aparece en el numerador de la ecuación (400) es numéricamente similar a $\sin^2 \theta$; esta función, dividida por $\sin \theta$, no es, por lo tanto, muy diferente de $\sin \theta$, que es el término correspondiente de la ecuación (394). El modelo de radiación de una antena dipolo de semionda se muestra en la figura 64 por una línea punteada, ajustando la escala de tal manera que la radiación normal a la antena sea igual a la radiación normal de una antena corta.

Puesto que el modelo de radiación del dipolo de semionda está dentro del de la antena corta, se deduce que para tener la misma intensidad de campo en la dirección normal a la antena es necesario emitir menos energía con la antena dipolar de semionda que con una antena corta. Es interesante, a veces, trazar los diagramas suponiendo igual energía emitida, más bien que igual intensidad normal. La emisión normal de una antena de semionda es alrededor del seis por ciento mayor que la de una antena corta que emita igual potencia. Así se obtiene un cierto grado de directividad.

Potencia emitida. — Es a menudo de interés la potencia total emitida por una antena. Hay varias maneras de calcular la potencia emitida, pero todas implican el vector de Poynting. Como un ejemplo básico y sencillo, calcularemos la potencia de la antena corta de la ecuación (394).

La energía es emitida por la antena por medio del campo de radiación, y no por medio del campo de inducción. Considerando sólo la componente de radiación, el vector de Poynting es radial, y como está en la dirección de $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$, está dirigido hacia afuera. La energía total llevada por la onda progresiva de radiación se encuentra integrando el vector de Poynting sobre una superficie esférica de radio muy grande por centro en el origen. A causa de la simetría de la onda esférica, esta integración es muy sencilla y da:

$$\begin{aligned} \int \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} &= \int (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{a} \\ &= \int \eta \left[\frac{Il \sin \theta}{2r\lambda} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]^2 (2\pi r^2 \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{\eta \pi I^2 l^2 \cos^2 \omega \left(t - \frac{r}{c} \right)}{2\lambda^2} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\ &= \frac{2\eta \pi I^2 l^2}{3\lambda^2} \cos^2 \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \end{aligned} \quad (402)$$

El vector de Poynting es una función del tiempo que varía como el cuadrado del coseno. En muchos casos se necesita la potencia media de la onda emitida y, como el valor medio del coseno al

cuadrado es $\frac{1}{2}$, se deduce que la potencia media emitida por una antena corta aislada con distribución uniforme de corriente es:

$$\text{Potencia media} = \frac{\eta \pi I^2 l^2}{3\lambda^2} \quad (403)$$

Resistencia de radiación. — Es un término que se define como la potencia media emitida dividida por el cuadrado del valor efectivo de la intensidad de corriente en la antena. En la ecuación (403) I es el valor máximo de la corriente; el cuadrado de la intensidad efectiva es $\frac{1}{2}I^2$, de modo que la resistencia de radiación de una antena corta es:

$$\frac{2\pi\eta l^2}{3\lambda^2} \quad (404)$$

Esta fórmula se deduce para un dipolo teórico y se puede aplicar a una antena corta dipolar si se usa la longitud equivalente l_e en lugar de l . Si introducimos el valor η para el vacío, la resistencia de radiación de una antena dipolar corta de longitud equivalente l_e es:

$$789 \left(\frac{l_e}{\lambda} \right)^2 \text{ ohmios} \quad (405)$$

Esta fórmula no es, sin embargo, correcta para un dipolo de semionda, ni tampoco para cualquier antena con un diagrama de radiación apreciablemente distinto del de un dipolo, aun cuando se use la longitud equivalente.

Para encontrar la resistencia de radiación de un dipolo de semionda, o de cualquier otra antena, se sustituyen en la ecuación (402) las funciones apropiadas para **E** y **H**. Para la antena bipolar de semionda se podrían usar **E** y **H** de las ecuaciones (400) y (401). El resultado es sencillo, aunque los cálculos son algo complicados. La resistencia de radiación de una antena bipolar de semionda, para cualquier frecuencia, es 73,1 ohmios.

Antenas sin contacto a tierra. — Prácticamente, las antenas no están aisladas en el espacio; la superficie de la tierra rara vez está lejos. Las antenas de operación en las transmisoras comunes o de frecuencias más bajas son usualmente verticales y aprovechan la presencia de tierra para doblar su longitud efectiva. Las antenas de alta frecuencia, por otra parte, son comúnmente dipolos horizon-

tales a alguna distancia de tierra, y la señal recibida en cada instante consiste en la radiación reflejada en la tierra y en la recibida directamente. La radiación reflejada en la tierra puede ser ventajosa o desventajosa, dependiendo de las dimensiones.

Consideremos primero una antena horizontal a una distancia h_1 sobre tierra, como en la fig. 65, junto con una antena receptora que está a una altura h_2 . En la antena receptora hay un campo total que comprende la radiación recibida directamente y la recibida después de la reflexión en tierra. La radiación está pola-

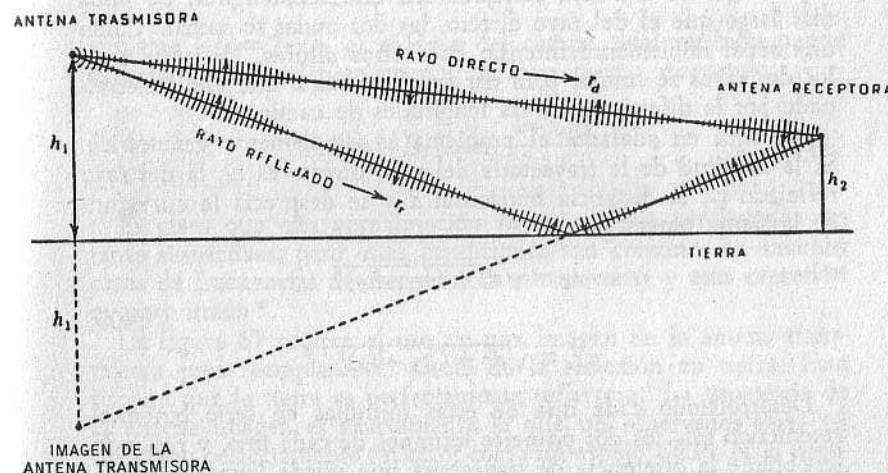


FIG. 65

rizada horizontalmente (la representación gráfica de la intensidad del campo puede tomarse, si se desea, como representando la componente magnética de la onda).

Debido a que la radiación reflejada recorre mayor camino y a causa del corrimiento de fase que resulta de la reflexión, las dos componentes no llegan en fase.

En el capítulo X nos ocupamos de la reflexión oblicua en la superficie de un aislador imperfecto tal como la tierra. Obtuvimos una expresión general para el coeficiente de reflexión de una onda horizontalmente polarizada. Se mostró que el coeficiente de reflexión de una onda horizontalmente polarizada en la superficie de tierra común no difería mucho de -1 y que cuando la onda

incidía en forma casi rasante, el valor -1 era casi exactamente correcto. Esto significa que, si las alturas de las antenas son pequeñas comparadas con la distancia, el rayo reflejado en la fig. 65 invertirá su fase por reflexión, pero su amplitud no disminuirá.

Si la longitud de la trayectoria seguida por el rayo reflejado fuera la misma que la de un rayo directo, las dos componentes llegarían justamente en oposición de fase a la antena receptora y se anularían recíprocamente. No se recibiría ninguna señal. Se presentaría esta situación desafortunada si h_1 o h_2 fuera muy pequeño. Pero si las antenas son lo suficientemente altas como para que el camino del rayo reflejado sea una semilongitud de onda más largo que el del rayo directo, las dos ondas se suman y dan una señal doblemente intensa. Para otras alturas, los campos de los dos rayos se suman para dar uno resultante que está determinado por la diferencia de las longitudes de camino.

De aquí en adelante el problema es simplemente geométrico. Si la longitud de la trayectoria del rayo directo es r_d , la del rayo reflejado r_r , la distancia horizontal d y se desprecia la curvatura de la tierra, tenemos:

$$r_d = \sqrt{d^2 + (h_1 - h_2)^2} \quad (406)$$

$$r_r = \sqrt{d^2 + (h_1 + h_2)^2}$$

Desarrollando cada una de estas fórmulas en serie binomial, reteniendo sólo los dos primeros términos de cada uno, y restando, se obtiene la diferencia de trayectoria que puede llamarse Δr :

$$\Delta r = r_r - r_d \approx \frac{2h_1h_2}{d} \quad (407)$$

La intensidad de la señal del rayo directo está dada por:

$$E_d = \frac{\eta I l \sin \theta}{2r_d \lambda} \cos \omega \left(t - \frac{r_d}{c} \right) \quad (408)$$

Considerando las inversiones de fase después de cada reflexión, el rayo reflejado es:

$$E_r = -\frac{\eta I l \sin \theta}{2r_r \lambda} \cos \omega \left(t - \frac{r_r}{c} \right) \quad (409)$$

La diferencia entre r_d y r_r en el coeficiente es despreciable, y sumando la componente directa y la reflejada, se obtiene:

$$E = \frac{\eta I l \sin \theta}{2r \lambda} \left[\cos \omega \left(t - \frac{r_d}{c} \right) - \cos \omega \left(t - \frac{r_r}{c} \right) \right] \quad (410)$$

Un cambio trigonométrico no introduce ulteriores aproximaciones:

$$E = \frac{\eta I l \sin \theta}{2r \lambda} \left[2 \sin \omega \left(\frac{\Delta r}{2c} \right) \sin \omega \left(t - \frac{r_d}{c} - \frac{\Delta r}{2c} \right) \right] \quad (411)$$

Como $\omega/c = 2\pi/\lambda$, el *módulo* del campo total recibido puede expresarse en función solamente del rayo directo, quedando:

$$|E| = |E_d| 2 \sin \frac{2\pi h_1 h_2}{\lambda d} \quad (412)$$

Es claro que esta aproximación se aplica bajo condiciones un tanto restrictivas, pero estas condiciones son comunes en muchos casos de frecuencias de transmisión ultraelevadas y esta expresión es muy usada*.

La figura 65 sugiere el uso de una imagen de la antena transmisora para reemplazar el efecto de la reflexión en tierra. Esto supone que la tierra es perfectamente reflectora. La geometría de la antena imagen es exactamente lo que un observador vería en un plano perfectamente reflector como un espejo. (Esto es lo natural cuando se supone que un espejo es un plano reflector, y el principio general que un espejo produce una imagen es igualmente válido para ondas luminosas como para ondas de radio.) Pero, a causa de la inversión de fase, la intensidad eléctrica y la carga que se deben suponer en la antena imagen son exactamente opuestas a la intensidad y carga que un observador vería (si la intensidad y la carga fueran visibles) al mirar en el espejo. Esta es una regla general para antenas de cualquier configuración por encima de una superficie perfectamente reflectora. Es evidente en la figura 65 y se puede extender a dispositivos más complicados considerando los rayos reflejados.

* Véase, para este caso y para muchas otras aplicaciones de antenas, *Radio Engineers' Handbook*, F. E. Terman, McGraw-Hill Book Co., New York, 1943, Secciones 10 y 11.

Prácticamente, no es deseable tener antenas horizontales demasiado bajas. La ecuación (412) da la amplitud del campo total en una antena receptora en función del campo E_a que existiría si no hubiera reflexión. La intensidad de E_a , rayo directo, varía inversamente a la distancia. Para alturas de antenas relativamente pequeñas, el campo total E es inversamente proporcional al *cuadrado* de la distancia. Por lo tanto, si la altura de la antena y otros factores quedan constantes, la energía recibida varía en forma inversa a la *cuarta* potencia de la distancia. Esto es cierto si $h_1 h_2$ es mucho menor que $4\lambda d$, lo que expresa claramente una circunstancia desfavorable.

El alcance del radar para detectar blancos bajos está fuertemente influido por este efecto de anulación de las señales por reflexión en tierra. Si la energía reirradiada por un blanco es proporcional a la energía que incide sobre el mismo, y si la energía en el blanco es inversamente proporcional a la cuarta potencia de su distancia al transmisor, la energía reflejada hacia el punto de transmisión es inversamente proporcional a la octava potencia de la distancia. (Esta es una primera aproximación para un blanco bajo a una distancia de algunos kilómetros y una longitud de onda de decímetros o más, y se supone una superficie terrestre lo suficientemente plana o la superficie del mar donde la reflexión sea especular y no simplemente difusa.)

Antena con toma de tierra. — Se usan a menudo antenas verticales con un voltaje aplicado entre la base de la misma y tierra. Tales antenas se usan para frecuencias inferiores a unos pocos megaciclos. La radiación recibida en cualquier punto distante, como el P de la fig. 66, comprende una componente directa y una reflejada. Si la reflexión en tierra fuera perfecta, con una inversión de fase completa, podríamos considerar que el rayo reflejado viene de una antena imagen, como se discutió antes. El problema de la radiación de una antena y su imagen es más simple que el problema de una antena y un plano reflector.

La reflexión en la superficie de la tierra no es perfecta, pero es bastante buena para ciertos valores prácticos típicos de la frecuencia y conductividad. En un capítulo anterior consideramos la reflexión de ondas horizontalmente polarizadas. La radiación de una antena vertical está verticalmente polarizada (o, más exactamente, polarizada en un plano vertical que contiene al rayo) y sus características de reflexión son diferentes, como veremos en seguida.

Si la tierra fuera un conductor perfecto, el coeficiente de reflexión sería -1 para todos los ángulos de incidencia, porque la suma de las componentes tangenciales del campo eléctrico de la onda incidente y de la reflejada tiene que ser cero. Esto es, la *componente horizontal* del campo eléctrico (véase fig. 66) se inver-

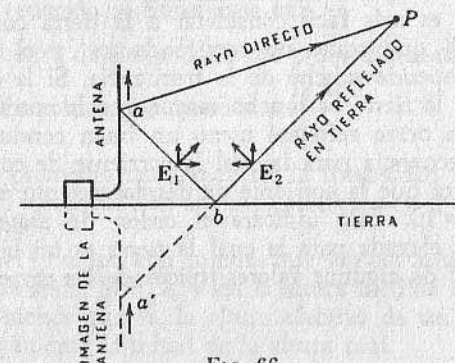


FIG 66

tiría completamente por reflexión; la componente vertical no sería invertida; se ve en el diagrama que es necesario que la componente vertical no se modifique al invertirse la fase de la onda horizontal.

Si, por otra parte, la tierra fuera un dieléctrico perfecto, la onda reflejada sería menos intensa que la incidente. El módulo del coeficiente de reflexión dependería mucho del ángulo de incidencia. En efecto, a un cierto ángulo, conocido como ángulo de Brewster, toda la energía incidente en la superficie penetra al dieléctrico, y la reflexión sería nula. Si existe o no una inversión de fase del rayo reflejado depende de que el ángulo de incidencia sea mayor o menor que dicho ángulo de Brewster. Análogamente a la ecuación (364), no es difícil deducir para una tal onda, polarizada en lo que se llama plano de incidencia, el siguiente coeficiente de reflexión:

$$\frac{E_{r2}}{E_{i1}} = \frac{\eta_3 \sin \psi_3 - \eta_1 \sin \psi_1}{\eta_3 \sin \psi_3 + \eta_1 \sin \psi_1} \quad (413)$$

E_{i1} y E_{r2} son las componentes tangenciales de las ondas incidente y reflejada; η_1 y η_3 son impedancias intrínsecas en el medio

de las ondas incidente y refractada; ψ_1 y ψ_3 son los ángulos entre los rayos incidente y refractado, respectivamente, con la superficie de reflexión. (Se notará nuevamente que los ángulos que convencionalmente se toman como de incidencia y reflexión son los complementarios de éstos.) La ecuación (413) es aplicable ya sea a un medio dieléctrico o a un semiconductor.

Claramente, es más fácil considerar a la tierra como un conductor perfecto que como un semiconductor, y el que esto se pueda hacer depende mucho de la frecuencia. Si la corriente de conducción en la tierra es mucho mayor que la corriente de desplazamiento, la tierra reflejará como un buen conductor. Determinemos la frecuencia para la cual la corriente de conducción es diez veces mayor que la corriente de desplazamiento; esto es, para la cual $\gamma/\omega\epsilon = 10$. Esto indicará el orden de magnitud de la frecuencia más elevada para la cual la tierra es un buen conductor. La tabla V da algunos valores típicos de las características de

TABLA V
CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA

	Constante dieléctrica relativa, κ	Resistividad en ohmios metros, $1/\gamma$
Agua de mar	81	0,20-0,25
Agua dulce	81	50-1000
Pantano de agua dulce	15-25	10-100
Suelo húmedo, rico, de pastoreo	12-15	50-250
Suelo seco, rocoso, arenoso	10-14	500-1000
Roca firme	5-10	1000 y más

la tierra. Usando estos valores vemos que el agua de mar no refleja como un buen conductor por encima de 90 megaciclos; la tierra húmeda típica, más allá de un megaciclo; el suelo húmedo arenoso por encima de unos 200 kilociclos. Estos valores dan una indicación un tanto grosera del dominio de frecuencia al cual se aplica la siguiente discusión, basada en la hipótesis de tierra perfectamente conductora. A mayores frecuencias la hipótesis de reflexión perfecta puede o no introducir serios errores, dependiendo ello de la constante dieléctrica, del ángulo de incidencia y (lo más importante) del uso que se debe hacer de los datos.

Si la antena es una antena vertical única corta sobre tierra, per-

fectamente reflectora, da un diagrama polar de radiación por encima de la tierra exactamente igual al de una antena dipolar consistente en la antena real y su imagen. La ecuación (395), por lo tanto, se aplica a este caso, y como la altura efectiva h_e de la antena sobre tierra es la mitad de la longitud efectiva de la combinación antena-más-imagen, esa ecuación se transforma en:

Intensidad efectiva de campo (raíz del promedio cuadrático)

$$\text{en voltios por metro} = \eta \frac{I_0 h_e}{r \lambda} \quad (414)$$

I_0 es la raíz del promedio cuadrático de la intensidad en la base de la antena, y el significado de los otros símbolos es el que tenían en la ecuación (395).

La ecuación (414) se usa con antenas que son cortas comparadas con la longitud de onda. Si h/λ , o sea la altura medida en longitudes de onda, es menor que $1/8$, la altura efectiva de un conductor vertical es prácticamente la mitad de la altura real.

Sería evidentemente ventajoso aumentar la altura efectiva de la antena. Esto se hace aumentando la capacitancia en su extremo superior, aumentando con ello la intensidad total de corriente y mejorando su distribución. Una capacidad suficiente en el extremo superior de la antena hará que la intensidad sea prácticamente uniforme, y la altura efectiva será entonces igual a la altura real. Aun cuando la intensidad en la base de la antena no fuera aumentada, esto duplicaría la intensidad del campo de radiación y multiplicaría por cuatro la energía emitida.

Cualquier superficie de metal grande en el extremo superior de la antena daría la capacitancia adicional necesaria. Un método muy común es usar una antena de "tope" chato conectando el conductor vertical a uno o más conductores horizontales en forma de T o en forma de L invertida. El propósito primario de los conductores horizontales es el de aumentar la capacitancia y con eso aumentar la intensidad de corriente en el conductor vertical. Hay alguna emisión en los alambres horizontales, pero ésta es incidental y puede ser despreciada. La ecuación (414) se aplica a tal antena con h_e igual a la altura real si la longitud total del conductor horizontal es varias veces la altura.

La resistencia de radiación de una antena sobre tierra difiere de la de una antena dipolar, porque aunque hay alguna energía emitida en el hemisferio superior a la superficie terrestre, no hay ninguna hacia abajo. La energía total irradiada es la mitad y la

resistencia de radiación es, por lo tanto, mitad. Escribiendo $2h_e$ en lugar de l_e en la ecuación (405) y dividiendo por 2 a causa de que la energía es la mitad, se obtiene la resistencia de radiación de una antena corta vertical o de una antena de tope chato de longitud equivalente a h_e por encima de la tierra:

$$\text{Resistencia de radiación} = 1578 \left(\frac{h_e}{\lambda} \right)^2 \text{ ohmios} \quad (415)$$

Esta fórmula, en efecto, es una buena aproximación para una antena vertical de longitud igual a un cuarto de longitud de onda si se usa la correspondiente altura equivalente.

Los diagramas polares de radiación de antenas a tierra son, por supuesto, similares a los de antenas dipolares de longitud doble. Por lo tanto, las líneas gruesas de la fig. 64 se aplican a una antena vertical corta por encima de tierra y son muy aproximadas para una antena de tope chato. La parte inferior de la fig. 64b no tiene sentido para una antena con toma de tierra, pues se referiría a una región por debajo de la superficie terrestre. Análogamente, las líneas punteadas de la fig. 64 muestran el diagrama polar de radiación de una antena recta vertical de longitud igual a un cuarto de longitud de onda. Hasta esta altura, el diagrama polar de radiación no difiere del de una antena corta.

Sin embargo, si la longitud de la antena sin tierra es mucho mayor que un cuarto de longitud de onda, el diagrama polar de radiación se modifica radicalmente. Hasta una altura de seis décimos de longitud de onda la radiación horizontal aumenta, y el diagrama polar de radiación se hace una espira larga y achatada, más bien que un semicírculo. Antenas todavía más largas emiten hacia arriba con un cierto ángulo, con una onda de tierra relativamente pequeña. La elección apropiada de la altura (particularmente por razones económicas) es muy importante en el diseño de antenas.

Sistema de antenas. — Cuando se usa un conjunto de antenas emisoras, es a menudo posible obtener una buena aproximación por superposición de los campos de cada elemento emisor. Por ejemplo, dos antenas verticales que se excitan en cuadratura temporal y separadas por una distancia de un cuarto de longitud de onda, como en la fig. 67, emiten en la dirección de la antena adelantada a la atrasada, pero no en la dirección opuesta. La razón de esto está en que una onda que se propaga de la antena adelantada a la atrasada se refuerza por la onda que emite la segunda,

pues el cuarto de onda de adelanto que lleva se compensa por el camino recorrido, mientras que la onda que se propaga de la atrasada a la adelantada va a estar desfasada en un semicírculo con la onda que sale de esta última, y, por lo tanto, la intensidad del campo resultante (a una distancia considerable) en esa dirección será cero. Esta es sólo una de las muchas maneras de disponer un

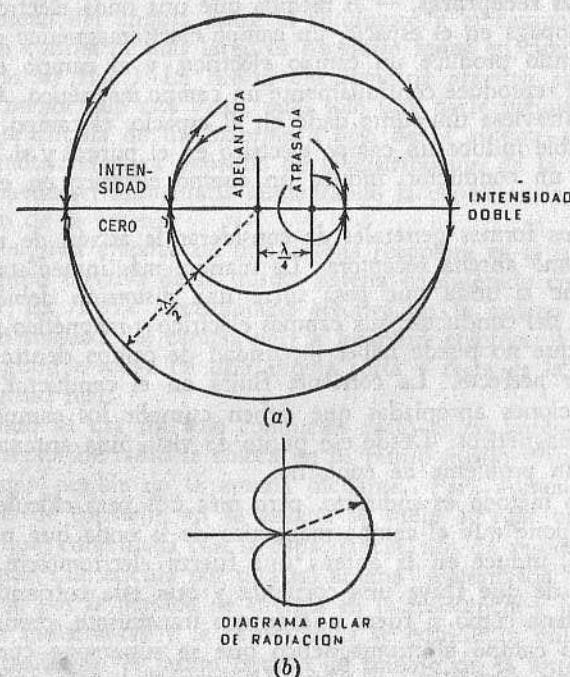


FIG 67

conjunto de antenas de importancia práctica para obtener el diagrama polar de radiación deseado*.

Un diagrama de radiación de particular interés es el que tiene un haz concentrado como un buscador, con una pequeña dispersión de energía en otras direcciones. Un haz agudo se puede

* Una discusión sobre antenas de radio, para lo cual este capítulo da las bases teóricas, se encontrará en el Capítulo 14 de *Radio Engineering* (tercera edición), por F. E. Terman, McGraw-Hill Book Co., New York, 1947.

obtener usando un gran número de elementos emisores. Si los elementos emisores son lo suficientemente numerosos y cercanos, de modo que formen una superficie conductora, se hacen equivalentes a un espejo. En efecto, un solo emisor en el foco de un espejo se puede usar para mejorar la dirección con ondas cortas de radio, así como con ondas luminosas aun más cortas.

Antenas receptoras. — A medida que una onda electromagnética se propaga en el espacio, un campo electromagnético de cambio continuo produce un campo eléctrico, y el campo eléctrico resultante reproduce continuamente un campo magnético. Cuando la onda atraviesa un punto dado en el espacio, el campo magnético variable induce un campo eléctrico en el punto, y si la onda atraviesa un conductor, induce un campo eléctrico en ese conductor.

Hay dos formas generales de considerar la acción de un conductor como antena receptora. La manera más inmediata es observar que la onda que pasa sufre una distorsión debido a la presencia del conductor; sus campos eléctrico y magnético se debilitan porque no puede haber intensidad de campo dentro de un conductor perfecto. La corriente fluirá en el conductor, dando las condiciones apropiadas que deben cumplir los campos eléctricos y magnéticos. Desde ese punto de vista, una antena receptora es un problema de contorno.

El otro método es indirecto, pero más útil para cálculos prácticos. Supone que el campo magnético de la onda que pasa, sin *distorsión*, induce en la antena una fuerza electromotriz, con el resultado de que fluye una corriente y que esta corriente actúa en la antena como si fuera una antena transmisora, produciendo un nuevo campo electromagnético que se superpone con el de la onda sin distorsión. El flujo de intensidad está limitado en este caso por la capacitancia e inductancia del conductor y por su resistencia (pérdida de resistencia) y por su "resistencia de radiación". El problema se transforma en un problema de circuitos y es mucho más fácil de tratar.

Para discutirlo vamos a dividir a las antenas receptoras de radio en tres clases, aunque tal clasificación es bastante arbitraria. Vamos a considerar primero un conductor recto, aislado de tierra. La corriente que circula en ese conductor es una corriente de carga que va de extremo a extremo, limitada por la capacitancia relativa de un extremo con respecto al otro. El conductor mostrado en la figura 45, página 127, es un ejemplo, y en el campo

magnético alternado de la onda habrá una corriente alternada que va de un extremo a otro de la antena con la misma frecuencia de la onda.

La fuerza electromotriz inducida en todo el conductor recto, que es corto comparado con la longitud de onda, es el producto de la longitud del conductor, la intensidad eléctrica de la onda y el coseno del ángulo entre el conductor y el campo eléctrico. (En un conductor más largo es necesario tener en cuenta las diferencias de fase.) La fuerza electromotriz *efectiva* es, sin embargo, menor que este valor, pues sólo una parte infinitesimal de corriente circula de un extremo a otro de la antena. La fuerza electromotriz efectiva depende de la distribución de la capacitancia y puede ser aumentada aumentando la capacitancia cerca del extremo de la antena.

La *longitud efectiva* de una antena receptora es la misma que la longitud efectiva de la misma antena considerada como transmisora. La fuerza electromotriz efectiva en la antena receptora es la intensidad del campo por la longitud efectiva: $V = E \cdot l_e$. La longitud efectiva de una antena corta y recta es la mitad de su longitud real.

Cuando se usa un solo conductor recto como antena, el aparato receptor de radio se coloca en su punto medio y sustrae toda la energía posible de la antena oscilante. Para aumentar la intensidad de corriente en la antena se suele agregar una inductancia que, combinada con la capacitancia, nos da resonancia. La intensidad que circula por una tal antena "sintonizada" está limitada sólo por la pérdida de energía en la resistencia y la emitida, pues la inductancia y la capacitancia se equilibran entre sí. La sintonización da el punto óptimo de trabajo de la antena. Una antena sintonizada puede considerarse como un circuito oscilante: el voltaje entre sus extremos puede ser mucho mayor que la fuerza electromotriz inducida por la onda que pasa, pues la fuerza electromotriz inducida es sólo suficiente para mantener la oscilación natural de la intensidad de corriente. Una antena de longitud igual a una semionda está naturalmente sintonizada sin el agregado de inductancia, pues la inductancia distribuida del conductor equilibra justamente su capacitancia distribuida.

Para cálculos prácticos es posible idear un circuito equivalente, en el cual un voltaje equivalente (que representa la fuerza electromotriz equivalente de la antena) genera corriente a través de la impedancia de carga equivalente en serie con la impedancia

del aparato receptor*. El proyecto de una antena está basado en un circuito equivalente de este tipo:

Consideraremos ahora el caso de una antena de la forma de un conductor recto vertical con un extremo conectado a tierra. Este es el tipo más común de antenas receptoras. Recibe la componente de una onda polarizada con su campo eléctrico vertical. No es direccional en un plano horizontal, pues las características direccionales de una antena receptora son las mismas que las de la misma antena usada como transmisora. Esto se deduce del *teorema de reciprocidad***.

El funcionamiento de una antena con toma de tierra no es fundamentalmente distinto del de una antena aislada de longitud doble. La intensidad está limitada por la capacitancia antena-tierra, y la mayor capacitancia de una antena a tierra compensa la menor fuerza electromotriz inducida en su menor longitud. El valor efectivo de la fuerza electromotriz se aumenta y la impedancia de la antena a tierra disminuye si una parte relativamente grande de la capacitancia con tierra está cerca del extremo superior de la antena; esto se obtiene a menudo conectando conductores horizontales en paralelo en dicho extremo del conductor vertical.

Una antena de cuadro es el tercer tipo que vamos a discutir. Su funcionamiento no es esencialmente distinto, excepto que la intensidad de corriente en el cuadro no está limitada por la capacitancia, sino por la inductancia en serie con el aparato receptor. La fuerza electromotriz se induce en el cuadro en la misma forma que en cualquier conductor. Se induce debido al campo magnético variable y es igual a la integral del campo eléctrico inducido en el cuadro***.

Consideremos por simplicidad un cuadro rectangular con dos

* Para una discusión de este tema y otras aplicaciones técnicas véase *Radio Engineering*, F. E. Terman, tercera edición, McGraw-Hill Co., New York, 1947.

** El teorema de reciprocidad dice: las posiciones de un generador sin impedancia y un amperímetro pueden ser intercambiadas sin afectar la lectura en el amperímetro. Este teorema fué aplicado a la radiación por J. R. Carson y otros. Véase, por ejemplo, *Electromagnetic Waves*, S. A. Schelkunoff, D. Van Nostrand Co., New York, 1943, páginas 476-479.

*** Una cuestión que surge muy frecuentemente con referencia a antenas receptoras es la siguiente: ¿Es el voltaje de la antena producido por el campo eléctrico de la onda incidente, por el magnético o por ambos? Esta es una pregunta natural, pero la respuesta es clara cuando se considera que en todo punto del espacio el campo eléctrico de una onda progresiva es el

lados verticales y dos horizontales. La onda que pasa está polarizada con su vector eléctrico vertical. La fuerza electromotriz será inducida por esa onda en los lados verticales del cuadro, pero no habrá ninguna en los horizontales. Si los voltajes inducidos en los dos lados verticales fueran iguales, no habría corriente. Esta condición se cumple cuando el plano del cuadro es paralelo al plano de la onda. Pero si el cuadro gira 90 grados, de modo que su plano sea normal al plano de la onda y paralelo a la dirección de propagación, el voltaje en ambos lados verticales estará algo defasado. La onda incidente llega a un lado del cuadro antes de llegar al otro. La fuerza electromotriz total a lo largo del cuadro será la diferencia de los dos voltajes inducidos y, por lo tanto, distinta de cero. Si el cuadro es pequeño comparado con la longitud de onda de la señal recibida, la fuerza electromotriz inducida en cualquiera de los dos lados verticales es proporcional a la altura; la diferencia de fase entre los voltajes en los miembros verticales es proporcional a la base. La fuerza electromotriz a lo largo de todo el cuadro es proporcional al producto de la altura por la base y, por lo tanto, al área.

resultado de un campo magnético variable. El campo eléctrico inducido en la antena es, análogamente, el resultado de un campo magnético variable, y es indistinto que se considere la fuerza electromotriz como la integral del campo eléctrico de la onda en el espacio (lo que es cierto) o como generado por el campo magnético variable, lo que también es cierto. Esta cuestión es análoga a la pregunta si un corcho que se eleva en la cresta de una onda de agua es levantado por la presión creciente o por el mayor nivel del agua; en un movimiento ondulatorio no puede haber uno sin el otro.

Sin embargo, cuando la antena receptora está cercana a alguna perturbación eléctrica, las condiciones son muy distintas. Cerca de la fuente de la perturbación predomina el campo de inducción, y el campo de radiación es despreciable. El campo de inducción emana de las cargas cercanas, en contraposición con el campo eléctrico de radiación que es producido por un campo magnético variable. Una pantalla electrostática protegerá una antena en forma de espiral contra el *campo de inducción* de las perturbaciones eléctricas cercanas. Pero un blindaje (en la forma usual de un tubo que contiene al conductor de la espira) no va a disminuir apreciablemente la cantidad de flujo magnético que pasa a través de la espira, concatenándose con ella. Si la pantalla protectora pudiera actuar como una espira en corto circuito, reduciría el campo magnético que concatena a la antena, pero los blindajes para esta clase de antenas están ideados con una sección aisladora, de modo que no conduzcan corriente. Por lo tanto, dentro de la pantalla se podrá recibir señales de radio, eliminándose gran parte del ruido de inducción debido a las perturbaciones electromagnéticas cercanas. Otras clases de antenas no pueden ser blindadas, pues su funcionamiento depende de la capacidad con tierra, y ésta sería eliminada por una pantalla.

La misma conclusión se obtiene desde un punto de vista ligeramente diferente, aunque el principio esencial es el mismo; si la fuerza electromotriz inducida se considera proporcional a la derivada temporal del flujo magnético concatenado por el cuadro [ecuación (191)]. Es entonces inmediatamente evidente que el área es un factor de control y que la antena recibe un máximo de señal cuando su plano es normal al campo magnético de la onda.

Las antenas comunes tienen más de una vuelta, y el voltaje inducido es proporcional al número de vueltas. Es bastante simple calcular la diferencia de potencial entre los terminales de una antena de cuadro si se impide el paso de corriente. Pero cuando circula corriente es muy importante la inductancia distribuida; se debe también tener en cuenta la resistencia del conductor y la rerradiación de la antena, así como la impedancia del aparato receptor. Todas estas cantidades, junto con la inductancia de la antena, deben ser calculadas o medidas.

PROBLEMAS

1. Compárese las ecuaciones de este capítulo con las expresiones de la intensidad de campo de radiación en otro libro. Por ejemplo, la ecuación (14-1), capítulo 14, de *Radio Engineering* (tercera edición), por F. E. Terman, o la ecuación (35), capítulo XIX, de *Communication Engineering*, por W. L. Everitt.

2. Una antena alimentada en el centro, aislada, de dos metros de longitud, emite una señal de 20 metros de longitud de onda. La intensidad en el punto medio de la antena es de 100 miliamperes. ¿Cuál es la intensidad del campo emitido a 500 metros de distancia?, ¿y a una milla? Úsese la dirección de campo máximo.

3. Intégrese la ecuación (399) y obténgase la ecuación (400).

4. Una antena aislada tiene una longitud igual a la longitud de onda. Calcúlese una expresión para el campo de radiación análoga a la ecuación (400). Dibújese el diagrama polar de radiación. ¿Se puede introducir una "longitud efectiva"?

5. Cámbiese la fórmula (395) de modo que quede en función del voltaje y capacitancia (de extremo a extremo) de la antena en lugar de la intensidad. Si el voltaje se mantiene constante a medida que cambia la frecuencia, ¿a qué potencia de la frecuencia es proporcional la energía emitida?

6. En el problema 2, ¿cuál es la potencia emitida por metro cuadrado a una distancia de 500 metros?

7. ¿Cuál es la resistencia de radiación de la antena del problema 2? ¿Qué potencia se está emitiendo?

8. Una antena aislada de semilongitud de onda es excitada en su punto medio. ¿Qué determina el voltaje que se debe aplicar para mantener la corriente de antena necesaria?

9. Una antena dipolar de semionda horizontal está a 30 metros del suelo. Transmite una señal de 1000 megaciclos. La antena receptora está a unas 10 millas de distancia y a una altura de 10 metros. Suponiendo una reflexión perfecta en la superficie de la tierra, ¿qué fracción del rayo directo es la intensidad total de la señal recibida?

10. Las antenas del problema 9 se suben o bajan para obtener un máximo en la intensidad de la señal recibida. Determínese la altura que ha de usarse. Discútase la utilidad de tales alturas.

11. ¿Cuál es la resistencia de radiación de una antena recta vertical de un cuarto de longitud de onda de altura, que se eleva de un suelo perfecto? La antena es excitada en la base.

12. Una antena vertical recta tiene una altura de 0,6 de longitud de onda, que se eleva de un suelo perfecto. Calcúlese una expresión para el campo de radiación similar a la ecuación (400). Dibújese el diagrama polar de radiación. ¿Cuál es la "longitud efectiva"? (Nota: Esta altura da la onda de tierra óptima.)

13. Úsese la ecuación (415) para encontrar la resistencia de radiación de una simple antena vertical con una altura de un cuarto de longitud de onda. Úsese una altura efectiva de 0,6 de la altura real. Encuéntrese la resistencia de radiación de una antena similar si la longitud de onda emitida es 5,6 veces su altura. Úsese una altura efectiva de 0,55 veces la altura real. (Véase Ballantine "On the Radiation Resistance of a simple vertical antenna", *Proc. Inst. Radio Eng.*, volumen 12, 1924, páginas 823-832.)

14. Para las antenas del problema 9, ¿cuál es el coeficiente de reflexión si la tierra es de labranza buena? ¿Se justificaría la hipótesis de reflexión perfecta?

15. Repítase el problema 14 para una señal verticalmente polarizada. ¿Existe una inversión de fase de la componente vertical del campo eléctrico en la reflexión? ¿Se justificaría la hipótesis de reflexión perfecta?

16. Una onda que se propaga en el aire con $\lambda = 3,0$ centímetros, incide sobre vidrio, $\kappa = 4,00$. Despréciense las pérdidas y calcúlese el ángulo de Brewster.

17. Una antena de cuadro de un metro cuadrado, con diez vueltas de alambre, se usa para recibir una señal de radio. La señal es transmitida por una antena vertical que se eleva a una altura de 5 metros por encima de tierra. La longitud de onda es de 50 metros. La antena receptora está a diez kilómetros del transmisor y se orienta de modo de tener el máximo de recepción. Está a gran altura de la superficie terrestre. Determínese la intensidad de la señal en el receptor en microvoltios por metro, y el voltaje en circuito abierto de la antena en microvolts. La intensidad en la base de la antena receptora es de un amper.

CAPÍTULO XIII

GUÍAS DE ONDA

Ondas guiadas. — Cuando se emite una onda eléctrica en el vacío, ésta es, naturalmente, una onda esférica, pues se propaga con igual velocidad en todas direcciones. No hay obstáculos y se puede extender libremente desde su origen. La presencia de alguna sustancia afecta su propagación.

La propiedad de una superficie conductora de servir como superficie de contorno a una onda eléctrica se usa en varias clases de guías de onda para dirigir la propagación de ondas eléctricas, así como un tubo acústico evita que el sonido se disperse en el espacio. Una línea de corriente industrial o una línea telefónica son una guía de onda; la superficie del alambre da un contorno sobre el cual puede terminar el campo eléctrico de una onda. La onda se propaga entonces como una onda plana de extremo a extremo del conductor. A causa de la conductividad del conductor, la onda transmitida no se dispersa como una onda esférica, sino que lo hace como una onda plana, dirigiendo su energía según la línea de transmisión.

Para mostrar la necesidad de una superficie de contorno, consideremos la onda plana de la figura 48, página 119. En el capítulo IX describimos a esta onda como extendiéndose sin límites en un plano normal a la dirección de propagación. Una onda no acotada como ésta es satisfactoria desde el punto de vista matemático, pero su energía sería infinita.

Es posible poner hojas delgadas de material perfectamente conductor en la región donde se propaga la onda sin afectar a ésta. Para ello es necesario colocarlas siempre normalmente al campo eléctrico. Si estas hojas conductoras fueran paralelas u oblicuas al campo eléctrico, circularía una corriente en ellas y produciría

distorsión del campo, pero planos conductores normales al campo, como en la figura 68, no lo perturban.

Cuando se colocan superficies conductoras en el campo, las líneas de fuerza eléctricas terminan en las cargas de las superficies, y una onda plana puede propagarse entre tales superficies y estar limitada al espacio entre ellas. No es necesario que la onda se extienda más allá.

Consideremos la superficie inferior de la figura 68. Si existe una onda por encima de ella, pero ninguna por debajo, el campo eléctrico y el magnético deben terminar en ella. El campo eléctrico sólo puede terminar en cargas eléctricas (pues de otro modo su divergencia sería nula), de modo que en dicha superficie debe haber una distribución adecuada de cargas eléctricas. El campo

magnético sólo puede terminar repentinamente en una superficie por la que circula corriente (pues de otro modo su rotor sería nulo). Por lo tanto, debe haber corrientes en la superficie de la figura 68. Estas dos exigencias no son independientes, pues cuando cambia la distribución de las cargas en la superficie, lo que es necesario para

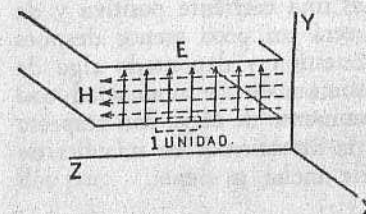


FIG. 68

mantener el equilibrio con la onda, su movimiento constituye una corriente. Esto no significa que las cargas circulen tan rápidamente como se propaga la onda (las moléculas del aire que transmiten una onda sonora no se propagan con la velocidad del sonido), sino que las cargas se mueven de las regiones donde la densidad de carga disminuye a donde aumenta.

Si la onda plana se mueve entre las superficies conductoras en forma normal y sin distorsión, las corrientes que circulan por las superficies deben cumplir estas dos condiciones: deben dar, simultáneamente, el rotor necesario para ser límite del campo magnético y dar la distribución apropiada de cargas para ser también límite del campo eléctrico. Veamos cómo es esto posible.

Primero. — Existe una relación definida entre el campo eléctrico y el magnético de una onda, dado por las ecuaciones de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (416)$$

Si aplicamos esta ecuación a la onda plana de la figura 68, obtenemos:

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial D_y}{\partial t} \quad (417)$$

Segundo. — Si σ representa la carga por unidad de área en la superficie inferior de la figura 68, tenemos:

$$\sigma = D_y \quad (418)$$

Si D cambia con el tiempo, lo mismo pasa con la densidad de carga. Consideremos un punto de la superficie conductora en el cual la densidad de carga aumenta; la carga que llega está provista por la corriente paralela al eje X . Si dicha corriente circula en la dirección positiva de las X , es una corriente positiva y da una carga positiva. Su intensidad será un poco menor después de haber pasado por el punto en cuestión y depositado algo de su carga. Cuantitativamente, la disminución de intensidad con respecto a la distancia x es igual al aumento de carga con respecto al tiempo. Si I_x es la intensidad en la dirección X en una tira de la superficie conductora de unidad de ancho, se tiene:

$$-\frac{\partial I_x}{\partial x} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} \quad (419)$$

Combinando ésta * con la ecuación 418, la relación necesaria en-

* La ecuación (419) es un caso especial de la "ecuación de continuidad", que puede ser deducida de la siguiente manera: de las ecuaciones de Maxwell resulta:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (240)$$

Hallamos la divergencia de cada miembro de esta ecuación: en la izquierda, la divergencia del rotor es idénticamente nula; en la derecha, resulta un término para la divergencia de $\mathbf{D}$. En lugar de divergencia de $\mathbf{D}$ ponemos $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$. Entonces queda:

$$\nabla \cdot \mathbf{i} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

de donde:

$$\nabla \cdot \mathbf{i} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

tre el campo eléctrico variable y la intensidad de corriente es la siguiente:

$$\frac{\partial D_y}{\partial t} = -\frac{\partial I_x}{\partial x} \quad (420)$$

Esta ecuación nos da la intensidad necesaria para limitar el campo eléctrico.

Tercero. — La intensidad en la superficie conductora de la figura 68 debe estar relacionada con la intensidad del campo magnético paralelo a la superficie. Como en la ecuación (320)

$$H_z = I_x \quad (421)$$

Por diferenciación:

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial I_x}{\partial x} \quad (422)$$

Comparando la ecuación (422) con la (420), resulta que la misma intensidad de corriente satisfará ambas exigencias de ser límite de los campos eléctrico y magnético si éstos están relacionados por:

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -\frac{\partial D_y}{\partial t} \quad (423)$$

Pero los campos eléctrico y magnético cumplen siempre esta relación, pues es idéntica a la ecuación (417) deducida de las ecuaciones de Maxwell. La conclusión es que una onda *puede* estar limitada al espacio entre dos superficies planas paralelas perfectamente conductoras, ya que la corriente que fluye en esas superficies da un contorno adecuado para los campos eléctrico y magnético de la onda.

Para evitar la necesidad de repetir esta prueba para toda superficie conductora que actúe como guía de onda, podemos decir que puede demostrarse, en general, que es cierta.

La prueba es una generalización de la dada ahora para ondas planas, y el resultado se aceptará para nuestro próximo estudio de las guías de onda.

Ondas finitas. — Aunque la onda de la figura 68 es acotada en una dirección, es todavía infinita en la otra y, por lo tanto, no se puede obtener físicamente. Pero la explicación anterior sugiere dos tipos de guías de onda que son realmente útiles.

Consideremos la superficie conductora inferior de la figura 68 envuelta en forma de cilindro, y la superficie superior también envuelta de la misma manera. El resultado se muestra en la figura 69. Tendremos dos conductores paralelos cilíndricos que sirven de guía para una onda plana. Las líneas de flujo eléctrico se convierten en arcos de circunferencia y las líneas de flujo magnético se envuelven alrededor de los cilindros en un conjunto de líneas ortogonales a las anteriores.

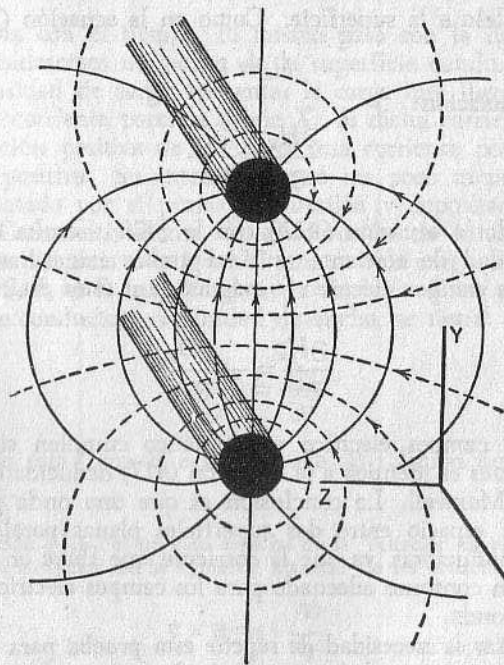


FIG. 69

Para mostrar que estos conductores, que constituyen una línea de transmisión de dos conductores paralelos, actuarán como una guía de onda satisfactoria, es necesario solamente probar que las ecuaciones de Maxwell se satisfacen en el espacio entre los conductores y a su alrededor. La demostración, aunque un tanto larga, no es difícil. Para los campos más simples de una línea de

transmisión concéntrica no ofrece ninguna dificultad. Véase el problema I, página 272.

Una onda guiada por conductores paralelos es infinita en extensión, pero su intensidad disminuye en todas direcciones y su energía es finita. Es, por lo tanto, una onda físicamente posible. La onda física en una línea así, sin embargo, difiere de la onda matemática en un sentido: debe ser generada en un punto y terminar en otro, y cerca de los extremos de la línea de transmisión la onda no es una onda plana. Sufre una especie de transición de una onda cuasi-esférica a una onda cuasi-plana. Una perturbación similar tiene lugar si hay un cambio de dirección de la línea, o un cambio del diámetro o de la distancia entre los conductores. Cuando la onda no es estrictamente una onda plana, se emite alguna energía que se pierde en el espacio en lugar de seguir a los conductores. Esta pérdida por radiación es despreciable a frecuencias industriales; a radiofrecuencias puede ser muy importante.

La mayor parte del desarrollo de las ecuaciones de las líneas de transmisión está basada en la hipótesis de que la capacitancia y la inductancia de cada pequeña longitud de línea pueden ser consideradas independientemente del resto*. La hipótesis requiere justificación, pues no es evidente que no existan efectos inductivos magnéticos o influencia eléctrica entre secciones sucesivas de la línea. La justificación se obtiene con la prueba señalada más arriba: como los campos eléctrico y magnético supuestos satisfacen a las ecuaciones de Maxwell, son correctos. Pero esta justificación se obtiene sólo con conductores perfectos. Si hay resistencia, las ecuaciones de la línea de transmisión obtenidas por ese método son aproximaciones útiles y buenas, pero no son matemáticamente exactas.

Cuando los conductores cilíndricos no tienen conductividad perfecta hay alguna penetración de corriente en los conductores; a bajas frecuencias, ciertamente, la corriente penetra completamente en el conductor. La velocidad de propagación es ligeramente menor que la velocidad de la luz. La onda no es estrictamente una onda plana, sino que se curva hacia atrás acercándose al conductor. En realidad, las ecuaciones de las líneas de transmisión pueden ser consideradas como buenas aproximaciones, a menos que se apliquen a líneas de resistencia cero. (Esto es cierto aun cuando la

* Este desarrollo está dado, con una nota aclaratoria, en *Transient Electric Currents*, H. H. Skilling, capítulo IX.